치료의 기본 · 30강

침습적 통증치료

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	13문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	15문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

박준모 교수님(칠곡경북대병원 마취통증의학과)의 「침습적 통증치료」 수업이다. 교수님은 "**슬라이드 노트 중에 중요하다고 언급하는 것은 기억해 달라**"고 하셨다. 필기본에는 슬라이드 노트가 대부분 붙어 있는데, 필기자가 교수님이 실제로 말씀하신 부분에는 "언급", 말씀하지 않은 부분에는 "추가 설명 X"라고 표시해 두었다. 이 자료에서도 수업에서 설명하지 않은 노트 내용은 (슬라이드 노트)라고 적었다.

필기자 메모: "문제가 너무 난해하다. 선지 보다가 눈 빠지겠다. **유형은 23년도 기출 빼면 다 비슷비슷**하지만 **말장난이 심하고 시술 종류가 많으니** 헷갈리지 않게 잘 구분해 두라." 실제로 2020–2025년 기출 13문항 중 10문항이 「침습적 통증치료에 대한 설명 중 옳은 것」, 「침습적 통증치료의 부작용에 대한 설명 중 옳은 것」 두 틀이고, **같은 오답 보기가 해마다 돌아온다.** 2023년만 사례형 3문항이었다.

주제	2부 문항	매번 나오는 보기 (함정 → 정답)
교감신경블록의 적응증 · 위치	1 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12	교감신경블록은 **내장통**(췌장암 · 췌장염)에 효과적 ○ / 디스크 · 협착에 × / 성상신경절은 **목**(복부 ×, somatosensory ×)
척수강내 약물 주입 배수	1 · 3 · 7 · 8 · 11 · 13	경구의 **300배**, 정맥의 **100배** (10배 · 3배, 30배 · 10배 ×)
성상신경절블록 중 척추동맥 주입	2 · 3 · 5 · 9 · 11 · 13	즉시 **경련(seizure)** (심정지 · 호흡정지 ×), 가장 주의할 구조물 = **척추동맥** (경동맥 ×)
의도치 않은 경막 내 주입	2 · 3 · 9 · 11 · 13	**전척수마취 → 무호흡** → 호흡 관리 (심정지 · EKG ×, 경련 ×)
스테로이드 부작용	1 · 2 · 3 · 9 · 10 · 11	**혈당↑** → 당뇨 환자는 양 줄임, **쿠싱 증후군** → 횟수 줄임
척추성형술 골 시멘트 유출	2 · 9 · 13	척추관 안으로 새면 **즉시 중단 + 신경학적 검사**, 유출은 **가장 흔한** 합병증
고주파열응고술(RF)	1 · 4 · 8 · 10 · 12	**고주파 전류의 열**(화학물질 ×), pulsed는 **42℃ 이하**(80℃ ×), 범위 넓히기 = cooled RF, 시술 전 **진단적 블록** 먼저
경막외내시경술	4 · 8 · 10	진단 + **치료** 모두 유용 (치료 활용도 떨어진다 ×)
어느 신경을 막나	2 · 8 · 12 · 13	삼차신경통 → **삼차신경블록**(후두신경 · 얼굴신경 ×), 정중신경 차단 = **말초** 차단

핵심

- 오답은 거의 **숫자 바꾸기**(300→10 · 30, 42℃→80℃), **결과 바꾸기**(경련→심정지 · 호흡정지, 무호흡→심정지 · 경련), **위치 바꾸기**(목↔복부, 척추동맥↔경동맥), **"걱정 안 해도 된다/별 문제 없다" 단정**으로 만든다.
- 2 · 3 · 4장(영상 · 접근법 · 약제), 5장(신경블록 부작용), 7장(교감신경블록 표), 10장(RF 세 종류), 12장(300배), 13장(시멘트 유출)을 정확히 구분하면 거의 다 풀린다.

1. 침습적 통증치료란

학습목표

1. 침습적 통증치료가 어떤 것인지 설명할 수 있다.
2. 침습적 통증치료의 종류를 설명할 수 있다.
3. 침습적 통증치료를 시행할 때 생길 수 있는 **부작용**을 설명할 수 있다.

교수님은 세 번째를 강조하셨다. 침습적 치료는 **위험(risk)과 이득(benefit)을 함께 고려**해야 하고, **risk를 먼저 고려**한다. 그래서 부작용을 잘 알고 있어야 한다 — 기출의 절반이 부작용 문제인 이유다. 참고문헌은 「통증의학 6판(메디안북, 2024)」(강조 표시), 「마취통증의학 4판(여문각, 2022)」, 「Bonica's Management of Pain 5판(2019)」이다.

침습적(invasive) 통증치료는 우리 몸에 **해로운 자극(noxious stimuli)이 되는 방법을 이용**하는 치료라고 시작하셨다. 바늘 · 약물 · 기구가 피부 안으로 들어가는 것 자체가 몸에는 손상 자극이다. 영어로는 Interventional pain treatment(**중재적 통증치료**)라고 하고, 2020 · 2021년 기출은 "중재적 통증치료"라는 말을 썼다 — 같은 뜻이다.

치료의 종류 — 침습적 치료는 어디에 있나

- **비수술적 치료**
  - **약물치료**
  - **비약물치료**
    - **비침습적**: 물리치료, 운동치료, 재활치료 — 피부 안쪽으로 약물 · 기구 · 도구가 들어가지 않는다.
    - **침습적**(Interventional Treatment) — 몸 안으로 무언가 들어온다.
  - (그 밖에 보완대체의학, 정신의학적 통증관리)
- **수술적 치료**

즉 침습적 통증치료는 **수술이 아닌 치료** 가운데 **비약물치료**이면서 **몸 안으로 들어가는** 치료다.

침습적 통증치료의 종류 (통증의학 5판 분류)

1. 신경블록
2. 고주파열응고술
3. 경막외 신경성형술과 내시경술
4. 척수 및 뇌자극술, 척수강내 약물 주입술
5. 경피적 척추체 성형술, 경피적 척추 후만성형술, 경피적 골성형술
6. 경피적 내시경 추간판 절제술
7. 초음파영상을 이용한 신경블록
8. 증식치료

1 → 8로 갈수록 외래 · 입원 환자에게서 더 많이 하는 시술이라고 하셨다. (6번 경피적 내시경 추간판 절제술은 이번 강의 슬라이드에 따로 나오지 않았다.)

침습적 통증치료를 구분하는 여섯 가지 질문

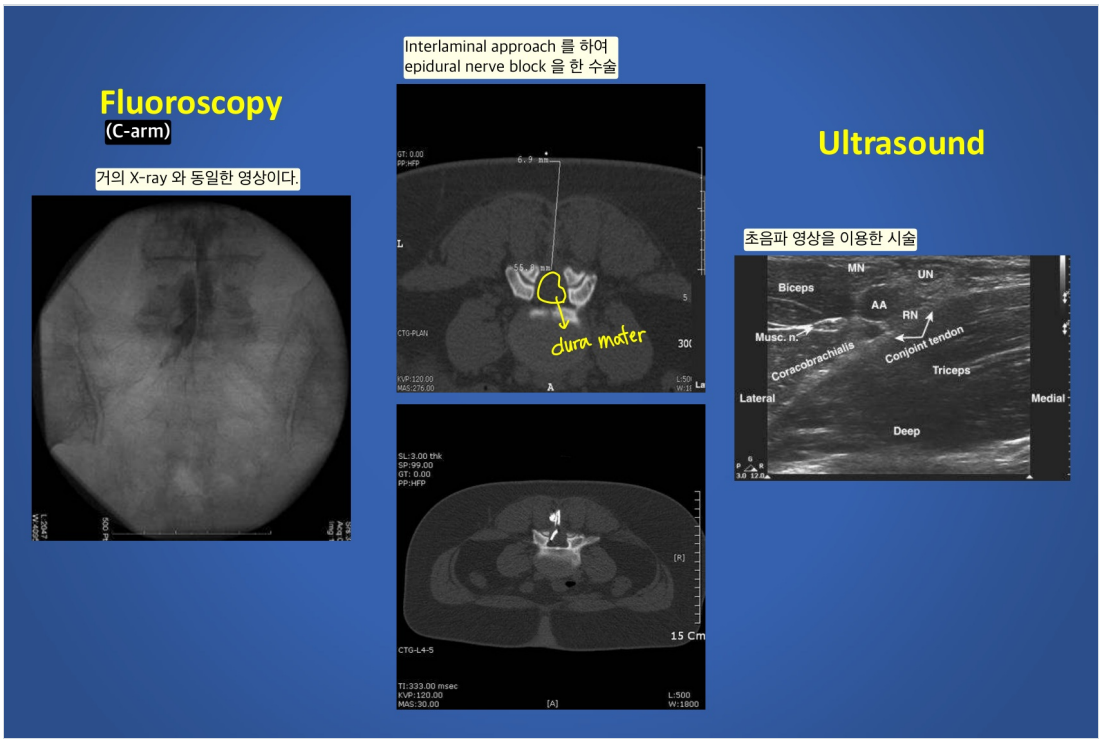
시술을 하나 만나면 다음 여섯 가지를 물어 정리하면 된다.

질문	뜻	예
1. Central or Peripheral?	표적이 중추신경(뇌 · 척수)인가, 그 외 모든 말초신경인가	척수자극 · 척수강내 주입 = 중추 / 정중신경 차단 = **말초**
2. Somatosensory or Autonomic?	체성감각신경인가, 교감 · 부교감을 포함한 자율신경인가	경막외 블록 = 체성 / 성상신경절블록 = **자율(교감)**
3. Fluoroscopy, CT, Ultrasound-guided?	어떤 영상으로 유도하나	C-arm, CT, 초음파
4. Route?	표적까지 어떤 경로로 접근하나	interlaminar, transforaminal, caudal
5. Which agent?	어떤 약제를 쓰나	국소마취제, 스테로이드, 알코올, 페놀 …
6. Anatomical correction or not?	해부학적 교정을 하는가	수술은 교정 ○ / 자율신경 조절은 교정 ×

- 일반적으로 **통증을 느낄 수 있는 신경섬유가 있는 곳에 통증이 있다.** 표적이 신경이 아닌 시술(척추체성형술, 증식치료)도 있지만 **침습적 통증치료의 주 표적은 신경**이고, 그것이 CNS인지 PNS인지를 먼저 묻는다.
- 몸 안에 침범하는 치료이므로 더 정확하고 안전하게 하려고 **방사선학적 영상 유도 하에** 시행한다.
- **수술**은 기본적으로 해부학적 교정(anatomical correction)을 하는 치료다. 반면 **자율신경계를 표적으로 하는 시술** 중에는 **부교감-교감의 부조화를 조화롭게** 만들어 치료하는 경우가 있는데, 여기에는 해부학적 교정이 전혀 관여하지 않는다.

> **기출 포인트**
> 12번(2020) ④ "초음파를 이용한 **정중신경(median nerve)** 차단술은 **중추**신경 차단술" → ×. 정중신경은 뇌 · 척수 밖의 신경이므로 **말초**신경 차단이다. 1 · 10 · 12번 ② "성상신경절 차단술은 **복부**에서 시행되는 somatosensory nerve block" → 위치(목)와 종류(자율신경) 둘 다 틀렸다.

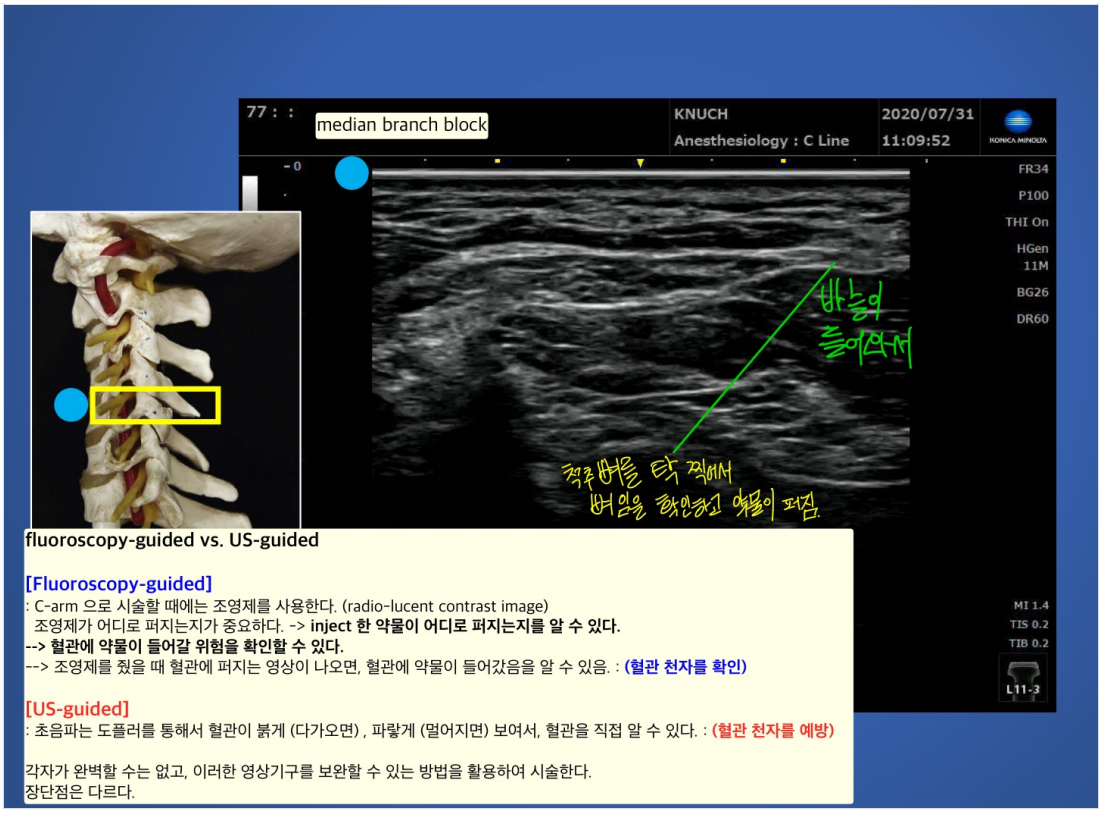
2. 영상 유도 — 투시 · CT · 초음파



영상 유도 세 가지 — Fluoroscopy(C-arm, X-ray와 거의 같은 영상), CT(interlaminar 경막외 블록, dura mater 표시), Ultrasound

- **투시(Fluoroscopy, C-arm)**: X-ray와 거의 같은 영상인데 **실시간으로 빠르게** 볼 수 있다. 통증클리닉에서 가장 많이 쓴다.
- CT: 단면으로 바늘 끝과 경막(dura mater)의 관계를 정확히 본다(그림은 interlaminar 접근 경막외 블록).
- **초음파(Ultrasound)**: 방사선 없이 근육 · 혈관 · 신경을 실시간으로 본다.

투시 유도 vs 초음파 유도



초음파 유도 median branch block — 바늘이 들어와서 척추뼈를 딱 찍어서 뼈임을 확인하고 약물이 퍼짐

그림은 경추 면관절의 **내측지 블록(median branch block)**을 초음파로 하는 장면이다. 바늘이 들어와 척추뼈에 닿아 뼈임을 확인한 뒤 약물을 퍼뜨린다.

	투시 유도(Fluoroscopy, C-arm)	초음파 유도(US)
혈관	**조영제**(radio-contrast)를 넣어 **약이 어디로 퍼지는지** 본다 → 조영제가 혈관 모양으로 퍼지면 혈관 안에 들어간 것 → 혈관 천자를 **확인**	**도플러**로 혈관이 붉게(다가옴) · 파랗게(멀어짐) 보여 혈관을 직접 안다 → 혈관 천자를 **예방**
방사선	환자와 **시술자 모두** 많이 노출	노출 없음
보이는 것	뼈 구조, 조영제 퍼짐	연부조직 · 혈관 · 신경, 바늘

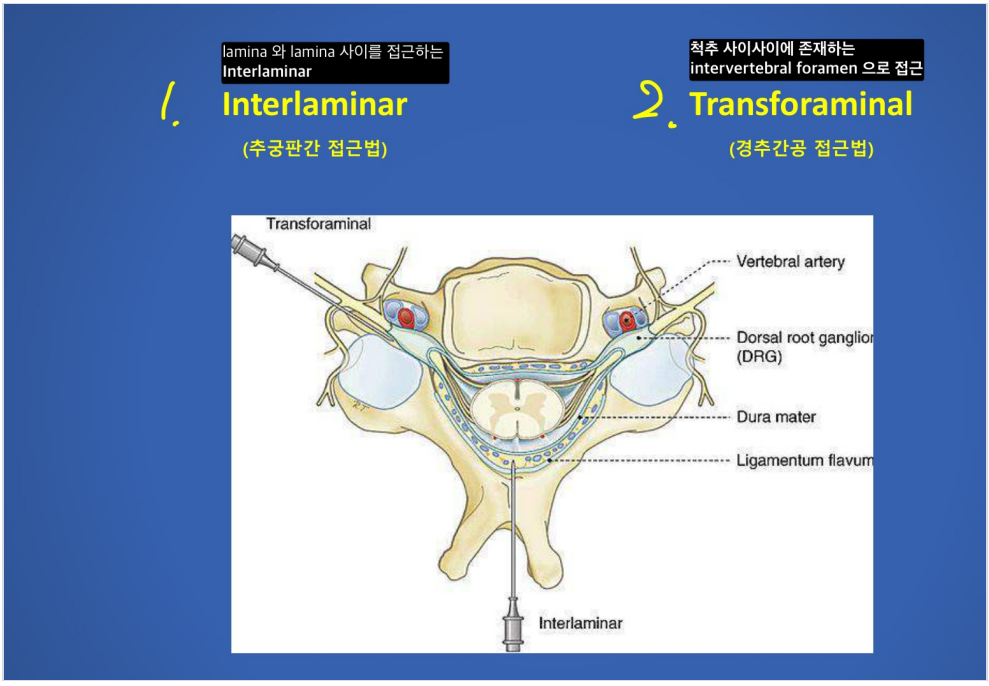
> 암기
>
> Fluoroscopy는 **혈관 천자를 확인**(confirm)할 수 있고, Ultrasound는 **혈관 천자를 예방**(prevent)할 수 있다. (교수님 언급) 각자 완벽하지 않으므로 서로 보완하는 방법을 활용해 시술한다.

초음파영상 신경블록이 늘어나는 이유 (슬라이드 노트)

이상적인 유도는 **방사선 노출 없이 정확하게** 접근하는 것이다.

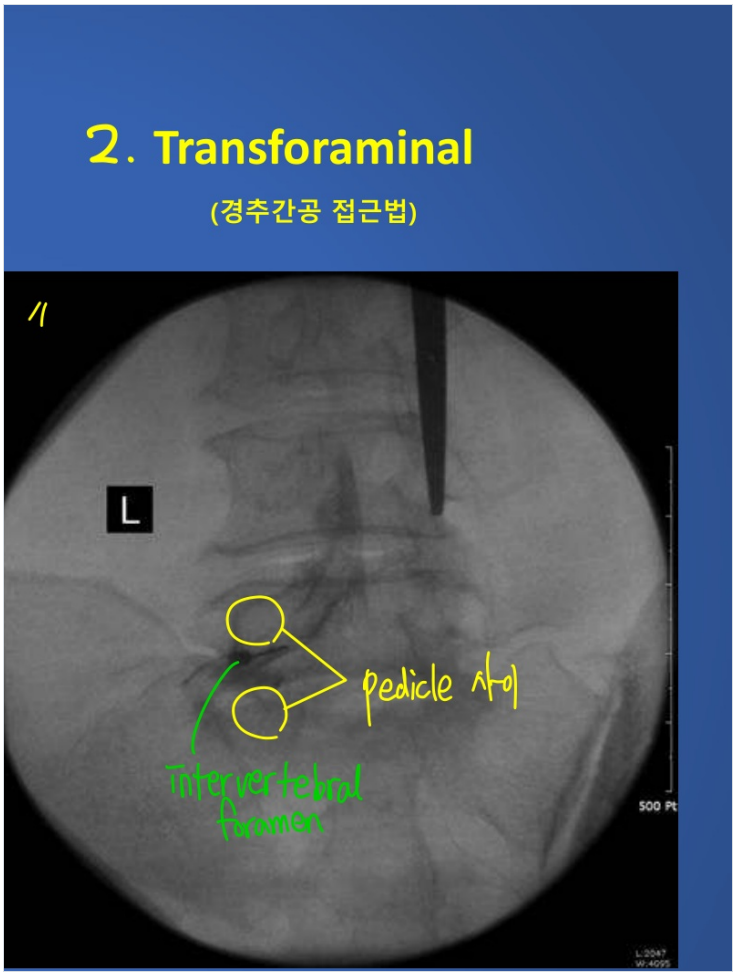
- **피부 표식**(surface landmark)만으로 하면 부정확하고 혈관 천자, 중요 장기 천자, **신경 내 주입** 같은 합병증이 생길 수 있다.
- **투시**는 환자뿐 아니라 시술자도 많은 방사선에 노출된다.
- 그래서 정확한 치료, 합병증 감소, 방사선 노출 감소를 위해 초음파영상 신경블록이 확대될 것이다.
- **근막간 평면블록**(Interfascial plane block): 두 근막 사이 공간에 국소마취제를 넣어 **신경을 정밀하게 찌르지 않고도 넓은 범위**의 통증을 안전하게 차단하는 최신 경향(TAP block, PECS block, Serratus plane block).
- **탐촉자 접근법**: 바늘 **전체**를 보며 들어가는 In-plane 기법 vs 바늘 **단면(점)**을 보는 Out-of-plane 기법.

3. 경막외 공간에 접근하는 세 경로 (Route)

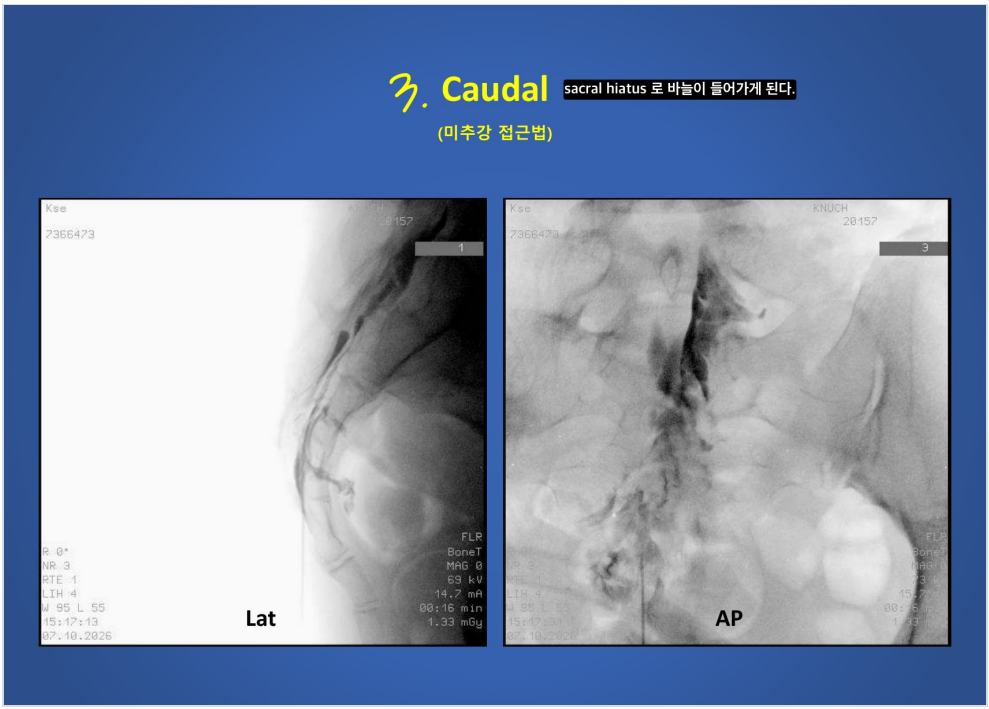


Interlaminar(추궁판간 접근법)와 Transforaminal(경추간공 접근법) — 경로와 주변 구조(척추동맥, 후근신경절, 경막, 황색인대)

접근법	들어가는 곳	특징
1. Interlaminar (추궁판간 접근법)	lamina와 lamina 사이 — 뒤에서 황색인대를 지나 경막외 공간으로	가장 기본, 약이 양쪽 · 위아래로 넓게 퍼진다
2. Transforaminal (경추간공 접근법)	척추 사이사이에 있는 추간공(intervertebral foramen) — 투시상 pedicle 아래	특정 신경근 바로 옆에 약을 놓는다. 주변에 척추동맥 · 근수질동맥이 지나간다(→ 5장 부작용)
3. Caudal (미추강 접근법)	천골 아래 천골열공(sacral hiatus)	아래에서 위로 올라간다. 신경성형술 · 내시경도 이 길로 들어간다(11장)



Transforaminal 접근의 C-arm 영상 — pedicle 사이, intervertebral foramen

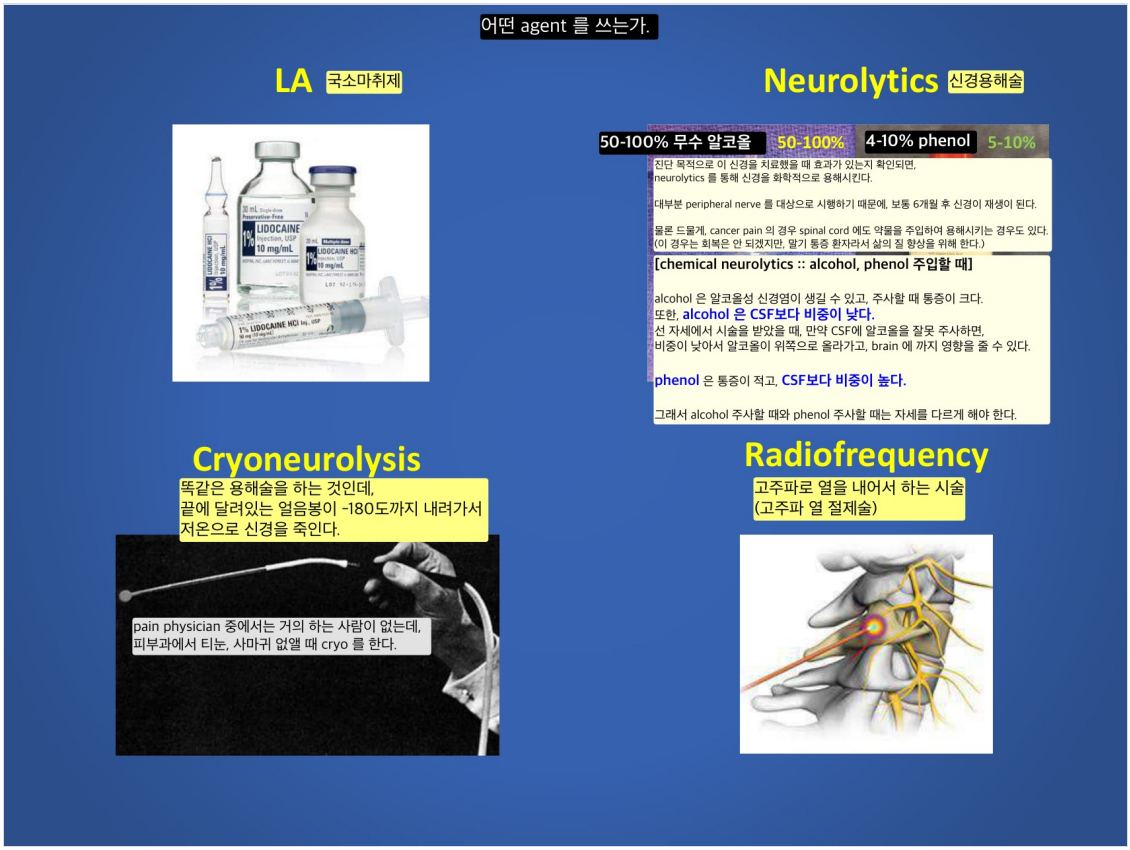


Caudal 접근 — 천골열공으로 들어간 바늘과 조영제(Lat, AP)

기출 포인트

5번(2023, 사례형): **경추 5-6번** transforaminal 블록 중 조영제 확인 · 음압 흡인까지 했는데 0.5% 리도카인+덱사메타손 주입 중 **갑자기 경련 → 척추동맥(vertebral artery) 내 국소마취제 주입**. 그림에서 경추 추간공 바로 옆에 척추동맥이 지나가는 것을 보라. 함정: "음압 흡인에서 피가 안 나왔으니 혈관 내 주사 가능성 없다"(× — 흡인 음성이어도 배제 못 함), "덱사메타손 때문"(×), "지주막내 투여 때문"(× — 그건 전척수마취), "**심혈관계 부작용이 중추신경계보다 먼저**"(× — 국소마취제 독성은 보통 CNS가 먼저).

4. 어떤 약제 · 방법을 쓰는가 (Which agent?)



국소마취제(LA), 신경파괴제(Neurolytics: 50-100% 무수 알코올, 4-10% 페놀), 냉동신경파괴술(Cryoneurolysis), 고주파(Radiofrequency)

방법	원리	메모
국소마취제(LA)	일시적 신경 차단	진단 · 치료 모두. 스테로이드와 섞어 씀 (5장)
화학적 신경파괴제 (chemical neurolytics)	**50-100% 무수 알코올, 4-10% 페놀**(글리세롤도 있음)로 신경을 화학적으로 용해	진단 블록으로 효과를 확인한 뒤 시행
냉동신경파괴술 (Cryoneurolysis)	끝의 얼음봉(냉동 탐침)이 아주 낮은 온도로 내려가 **저온으로 신경을 죽인다**	통증의사는 거의 안 하고, 피부과에서 티눈 · 사마귀 없앨 때 쓴다
고주파(Radiofrequency)	**고주파로 열**을 내어 신경을 응고	10장. "고주파 열 절제술"

※ 확인 필요: 필기에는 냉동 탐침 온도가 "-180도"로 적혀 있다. 교과서에서 통증 치료용 냉동 탐침은 보통 -50~-70℃ 정도로 설명한다.

신경파괴술의 원칙

- **진단 목적**으로 그 신경을 차단해 보고 효과가 확인되면 **신경파괴제**로 신경을 화학적으로 용해시킨다.
- 대부분 **말초신경**을 대상으로 하므로 보통 **6개월쯤 뒤 신경이 재생**된다.
- 드물게 **암성 통증**에서는 척수(spinal cord)에도 약물을 넣어 용해시킨다 — 회복은 안 되지만 **말기 환자의 삶의 질**을 위해서 한다.
- 영구 손상 위험 때문에 **주로 암성 통증이나 불응성 만성 내장통 환자에게 제한적으로** 시행한다 (슬라이드 노트).

알코올 vs 페놀

교수님이 슬라이드 노트의 노란 글씨 부분을 언급하셨다.

	알코올(무수 에탄올)	페놀
농도	50–100%	4–10% (글리세린이나 물에 녹임)
주사 시 통증	**크다**	**거의 없다** — 저농도에선 국소마취 효과, 고농도에선 신경파괴
뇌척수액(CSF) 대비 비중	**저비중**(hypobaric) → 위로 뜬다	**고비중**(hyperbaric) → 아래로 가라앉는다
대표 문제	**알코올성 신경염** — 심한 둔통 · 화상통 · 작열통, 수 주~수 개월	혈관에 우선 작용 → **큰 혈관이 많은 곳(복강신경총 주변)에는 잘 안 씀**
기타	신경염이 가장 흔한 곳은 **흉부 교감신경의 방척추 부위**(교감신경절이 늑간신경 같은 체성신경과 붙어 있어서)	작용 시간이 알코올보다 **짧다**. **5% 페놀 ≈ 40% 알코올**. 축삭 · 신경주위혈관의 단백 변성, **약 14주 후 재생**

- 비중 차이 때문에 **알코올과 페놀은 주사할 때 환자 자세를 반대로** 한다. 예를 들어 앉은 자세에서 CSF에 알코올을 잘못 넣으면 가벼워서 **위로 올라가 뇌까지** 영향을 줄 수 있다. (교과서적으로 척수강 내 신경파괴 때 알코올은 아픈 쪽을 **위로**, 페놀은 아픈 쪽을 **아래로** 둔다.)
- 알코올성 신경염 때문에 환자들은 원래 통증은 잘 줄었는데도 **새로 생긴 신경염에 불만**을 갖는 경우가 흔하다.

냉동 vs 고주파 vs 박동성 고주파 (슬라이드 노트)

- 대표적인 치료적 신경블록은 신경파괴제(글리세롤, 에탄올, 페놀) 주사 또는 신경파괴술이다.
- **냉동신경파괴술**은 **넓은 부위**에 작용하고, **고주파 열응고술**(RF thermocoagulation)은 그보다 **좁은 부위**의 신경을 파괴한다.
- **박동성 고주파**(pulsed RF)는 열응고술보다 **낮은 온도**를 쓰고 효과도 **보통 떨어지지만, 부작용 가능성이 낮아 여러 부위에 널리** 쓸 수 있다.

> **기출 포인트**
> 1 · 4 · 10번 ① "고주파 열 응고술은 **알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응**을 이용한 치료" → ×. 알코올 · 페놀은 **화학적** 신경파괴, 고주파는 **전류로 생긴 열**이다. 표의 네 줄을 섞어 내는 말장난이다.

5. 신경블록 (Nerve block)

신경블록: 말초에서 생긴 통증 자극이 **중추신경계로 전달되는 것을 막아** 통증을 줄이는 방법.

	진단적 신경블록	치료적 신경블록
목적	통증을 전달하는 말초신경이나 원인으로 의심되는 신경종 · 관절 · 통증유발점에 소량을 놓고 **통증 호전 여부로 원인인지 확인**	통증과 관련된 신경 · 신경얼기에 약을 넣어 **통증을 조절**
약물	**국소마취제만** (여러 종류) — 예: 0.5% lidocaine	**국소마취제 + 스테로이드(부신피질 호르몬제)**
해석	신경을 국소적으로 마취시켰다가 효력이 줄어 다시 아프면, 그 신경이 이 통증에 얼마나 작용하는지 알 수 있다	

진단적 신경블록의 역할

1. **통증의 해부학적 요인 파악** — 예: L5 dermatome에 통증이 있는데 디스크는 L5가 아니라 L3에 생겼다면, 어느 쪽이 원인인지 진단적 블록으로 확인한다.
2. **연관통 진단** — 어깨가 아픈 것이 어깨 근육 문제인지 **협심증의 연관통**인지. 협심증은 심장 허혈인데 통증이 팔로 간다(아픈 곳은 심장, 통증은 팔 = 연관통). 반대쪽 팔로는 잘 안 뻗치고, **왼팔**로는 팔꿈치 정도까지 뻗친다.
3. **내장통과 체성통, 교감신경 매개성 통증의 구분** — 암성 통증은 여러 통증이 동시다발로 생길 수 있어 **기원이 하나가 아닐 수 있다**. 예: 췌장암이 척추로 전이되어 병적 골절로 **허리 통증**이 생긴 경우.
4. **중추성 통증의 구분** — 예: **뇌졸중 후 중추성 통증**(central post-stroke pain) 환자가 다리가 땡겨 찍어 보니 디스크 탈출이 있다. 뇌경색 때문에 예전부터 있던 통증인지, 디스크 때문에 새로 생긴 통증인지 감별한다.

신경블록에 쓰는 약물

- **국소마취제**
  - **단시간형**: lidocaine (0.5%) — 이 농도는 **체성감각신경은 끊지만 운동신경섬유까지는 차단하지 못하는** 정도다.
  - **장시간형**: bupivacaine, ropivacaine, levobupivacaine
- **부신피질호르몬제(스테로이드)**
  - 국소마취제의 급성 진통 효과를 **강화**
  - 신경의 **과흥분성(hyperexcitability)을 예방 · 감소**
  - **이차적 · 중추성 과민(central hypersensitivity)을 감소**
  - **→ 병변 부위의 강력한 항염증 작용 + 신경 안정화(nerve stabilization) 작용**

> **핵심**
>
> 진단 목적의 0.5% lidocaine은 **길어야 2시간** 가는데, 진단 목적으로 했는데도 **2년 동안 괜찮은 사람**도 있다. 신경블록은 약물의 작용 시간 동안만 효과가 있는 것이 아니라 **통증의 악순환(vicious cycle)을 끊어 주는 것**이고, 그때 누가 더 크게 효과를 보느냐의 문제다.

> **기출 포인트**
>
> 10번(2021) ⑤ "신경차단술에 쓰는 가장 주요한 2가지 약물은 **생리식염수**와 스테로이드" → × (**국소마취제**와 스테로이드). 3번(2024) ② "**국소마취제**는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨 환자에 주의" → × (혈당을 올리는 것은 **스테로이드**).

경막외 스테로이드 주사의 부작용

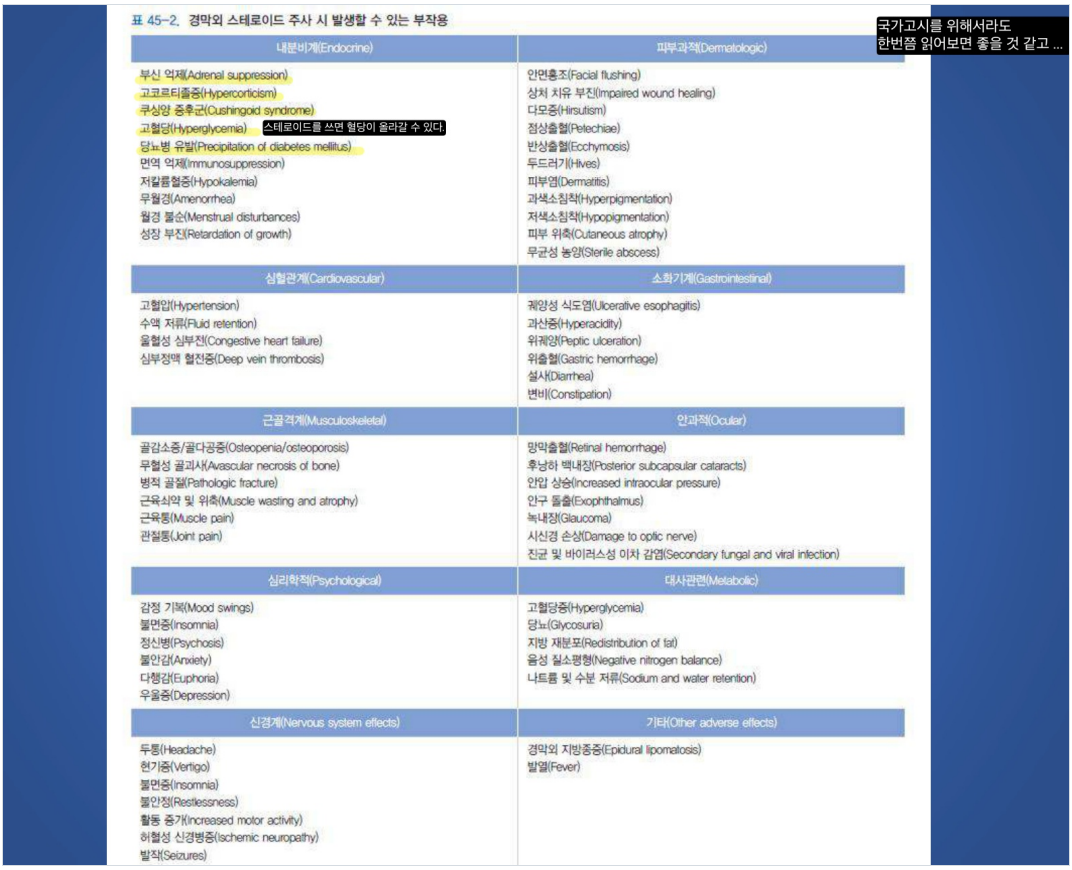


표 45-2. 경막외 스테로이드 주사 시 발생할 수 있는 부작용

내분비계(Endocrine)	피부과적(Dermatologic)
부신 억제(Adrenal suppression) 고코르티졸증(Hypercorticism) 쿠싱양 증후군(Cushingoid syndrome) 고혈당(Hyperglycemia) 당뇨병 유발(Precipitation of diabetes mellitus) 면역 억제(Immunosuppression) 저칼륨혈증(Hypokalemia) 무월경(Amenorrhea) 월경 불순(Menstrual disturbances) 성장 부전(Retardation of growth)	안면홍조(Facial flushing) 상처 치유 부진(Impaired wound healing) 다모증(Hirsutism) 점상출혈(Petechiae) 반상출혈(Ecchymosis) 두드러기(Hives) 피부염(Dermatitis) 과색소침착(Hyperpigmentation) 저색소침착(Hypopigmentation) 피부 위축(Cutaneous atrophy) 무균성 농양(Sterile abscess)
심혈관계(Cardiovascular)	**소화기계(Gastrointestinal)**
고혈압(Hypertension) 수액 저류(Fluid retention) 울혈성 심부전(Congestive heart failure) 심부정맥 혈전증(Deep vein thrombosis)	궤양성 식도염(Ulcerative esophagitis) 과산증(Hyperacidity) 위궤양(Peptic ulceration) 위출혈(Gastric hemorrhage) 설사(Diarrhea) 변비(Constipation)
근골격계(Musculoskeletal)	**안과적(Ocular)**
골감소증/골다공증(Osteopenia/osteoporosis) 무혈성 골괴사(Avascular necrosis of bone) 병적 골절(Pathologic fracture) 근육쇠약 및 위축(Muscle wasting and atrophy) 근육통(Muscle pain) 관절통(Joint pain)	망막출혈(Retinal hemorrhage) 후낭하 백내장(Posterior subcapsular cataracts) 안압 상승(Increased intraocular pressure) 안구 돌출(Exophthalmus) 녹내장(Glaucoma) 시신경 손상(Damage to optic nerve) 진균 및 바이러스성 이차 감염(Secondary fungal and viral infection)
심리학적(Psychological)	**대사관련(Metabolic)**
감정 기복(Mood swings) 불면증(Insomnia) 정신병(Psychosis) 불안감(Anxiety) 다행감(Euphoria) 우울증(Depression)	고혈당증(Hyperglycemia) 당뇨(Glycosuria) 지방 재분포(Redistribution of fat) 음성 질소평형(Negative nitrogen balance) 나트륨 및 수분 저류(Sodium and water retention)
신경계(Nervous system effects)	**기타(Other adverse effects)**
두통(Headache) 현기증(Vertigo) 불면증(Insomnia) 불안정(Restlessness) 활동 증가(Increased motor activity) 허혈성 신경병증(Ischemic neuropathy) 발작(Seizures)	경막외 지방증증(Epidural lipomatosis) 발열(Fever)

국가고시를 위해서라도 한번쯤 읽어보면 좋을 것 같고 ...

스테로이드를 쓰면 혈당이 올라갈 수 있다

표 45-2 경막외 스테로이드 주사 시 발생할 수 있는 부작용 — 내분비계 앞 다섯 줄 형광펜, "스테로이드를 쓰면 혈당이 올라갈 수 있다"

"국가고시를 위해서라도 한 번쯤 읽어 보면 좋겠다"고 하셨고, 형광펜은 내분비계 다섯 줄에 있다.

계통	부작용
내분비	**부신 억제, 고코르티솔증, 쿠싱양 증후군, 고혈당, 당뇨병 유발**, 면역 억제, 저칼륨혈증, 무월경 · 월경 불순, 성장 부진
심혈관	고혈압, 수액 저류, 울혈성 심부전, 심부정맥 혈전증
근골격	골감소증 · 골다공증, 무혈성 골괴사, 병적 골절, 근육 쇠약 · 위축, 근육통, 관절통
심리	감정 기복, 불면, 정신병, 불안, 다행감, 우울
신경	두통, 현기증, 불면, 불안정, 활동 증가, 허혈성 신경병증, 발작
피부	안면홍조, 상처 치유 부진, 다모증, 점상 · 반상출혈, 두드러기, 피부염, 과 · 저색소침착, 피부 위축, 무균성 농양
소화기	궤양성 식도염, 과산증, 위궤양, 위출혈, 설사, 변비
안과	망막출혈, 후낭하 백내장, 안압 상승, 안구 돌출, 녹내장, 시신경 손상, 이차 감염
대사	고혈당, 당뇨, 지방 재분포, 음성 질소평형, 나트륨 · 수분 저류
기타	**경막외 지방종증**(epidural lipomatosis), 발열

> **기출 포인트**
>
> 스테로이드 보기는 두 방향으로 나온다. **혈당**: 1번(2025) ④ "혈당 올리는 부작용 크지 않아 당뇨 환자에게도 별 차이 없이 사용 가능" × ↔ 9번(2022) ⑤ "혈당을 올리기 때문에 당뇨 환자에게는 **양을 줄여서**" ○. **쿠싱**: 2 · 9 · 11번 "스테로이드 양은 미미해서 쿠싱 증후군 걱정 안 해도 되고 **여러 번 자주 시술해도** 문제없다" × — 쿠싱 증후군 가능성이 늘 있어 **시술 횟수를 줄이는 것**이 좋다.

신경블록의 부작용 — 네 가지 분류

"**effect보다 부작용이 더 중요할 수 있다.**" 교수님은 특히 **전신효과(LAST)가 정말 중요하다**고 하셨다.

분류	내용	설명
1. 주입 약물의 전신효과 (Systemic effects of the drugs injected)	**과량**(overdose), **혈관 내 일시 주입** (intravascular bolus injection) → **CNS, CVS 독성, 사망**	국소마취제 전신독성(LAST, local anesthetic systemic toxicity). 과량 썼거나 혈관 안으로 많은 양이 한 번에 들어갔을 때
2. 시술의 생리적 효과 (Physiologic effects of the procedure)	일시적 **기립성 저혈압**, **설사**, 남성 **성기능 장애**, 탈신경 과민통, 심한 다한증, 패혈증	**교감신경 차단술**의 경우 체위성 저혈압, 설사, **역행성 사정**(retrograde ejaculation, 사정이 뒤쪽 방광으로 들어감)
3. 신경 외 구조물 손상 (Damage to non-neural structures)	감염, 출혈, **기흉**, **유미흉**, 척수 경색, 장 천공	폐를 찌르면 기흉, 림프계를 찌르면 유미흉, 주변 혈관이면 출혈, 장을 찌르면 장 천공
4. 신경 손상 (Damage to nerves)	바늘에 의한 **직접 신경 손상**	

특히 중요한 것 (슬라이드 노트 — 전신독성 · 전척수마취 "강조", 기흉 · 사정장애 "언급")

- **전신 독성 및 마비**: **국소마취제 전신독성**(LAST), 우발적 **지주막하 주입**으로 인한 **전척수마취**(total spinal anesthesia).
- **해부학적 위험 혈관 손상**
  - **경추간공**(transforaminal) **블록** 시 **척추동맥 · 구역동맥** 손상 → **뇌색전증, 전척수동맥 증후군**
  - T9–L2 추간공 접근 시 Adamkiewicz **동맥** 손상 → 척수 허혈로 **하지마비**
- **시술 부위별 특이 합병증**
  - 흉부 · **성상신경절 블록** → **기흉**
  - **요부 교감신경 차단** → **음부넙다리신경염**(genitofemoral neuritis), **남성 사정장애**

목 부위 블록에서 약이 엉뚱한 곳으로 가면

잘못 들어간 곳	결과	기전
뇌로 가는 동맥(척추동맥 · 경동맥)	**대발작 경련**(grand mal seizure)	중요한 혈관에 들어가면 **아주 적은 양**도 바로 뇌로 가서 경련
지주막하 공간(CSF)	**높은 척수마취**(high spinal) → **호흡근 마비, 순환 허탈**	CSF로 들어가 뇌까지 올라가면 **전척수마취** — 마취가 되어 **숨을 안 쉴 수 있다**

국소마취제는 작용 시간에 한계가 있어 시간이 지나면 차츰 회복되므로, **호흡근이 다시 기능할 때까지 기계환기 등으로 호흡을 보조**해 주면 되지만 어쨌든 위험하다.

> **기출 포인트**
> 이 표 두 줄이 기출 13문항 중 7문항에 나온다. - **척추동맥 → 경련**: 3번(2024) ④ ○. 2 · 11번 "즉각적인 **심정지**" ×, 13번 "즉각적인 **호흡 정지**" ×. 9번(2022) ④ 성상신경절블록에서 가장 주의할 구조물은 "**경동맥**" × → **척추동맥**. - **경막 내(지주막하) → 전척수마취 · 무호흡**: 2 · 3 · 11 · 13번 "**심정지**를 가장 주의해야 하므로 EKG monitoring이 가장 중요" × → **호흡**(무호흡) 관리가 중요. 9번 ① "경막 내 주입 시 **경련**" ×. - 3번 ③ "혈관 내 다량 주입 시 **무호흡**이 가장 흔함" × — 혈관 내는 **경련**(CNS) · **부정맥**(CVS), 무호흡은 지주막하 주입.

진단적 신경블록의 해석 (슬라이드에만 있음, 언급 X)

1. **위양성과 위음성** — 주변으로 퍼진 약, 위약 효과 등으로 결과가 틀릴 수 있다.
2. **통증의 만성화로 인한 신경계의 변화** — 만성 통증에서는 중추 감작 때문에 말초 블록으로 기대만큼 안 줄 수 있다.

신경블록 시 주의사항

- 말초신경의 **해부학**과 국소마취제의 **약리**를 알아야 한다.
- 바늘 · 카테터를 정확히 놓기 위해 **신경자극기, 초음파, 방사선 영상 유도** 하에 시행한다.
- 지속 주입 시 **국소마취제 용량을 감시**한다 — 많은 양이 한 번에 들어가면 문제가 된다.
- **최대 용량을 지키고**(respect maximum doses), 예기치 않은 경련 · 순환 허탈 · 호흡 정지를 치료할 준비를 한다. 하루에 쓸 수 있는 양이 정해져 있다.
- 화학적 · 고주파 · 수술적 교감신경절제 전에는 **국소마취제로 진단적 블록을 반복**한다 — 신경파괴는 영향이 **6개월** 정도 가므로 **최소 2회 이상**의 진단 목적 블록을 한다.
- **충분히 설명하고 동의서**를 받는다(well-informed patient).

기출 포인트

4번(2024) ② "고주파열응고술은 시술 시 통증 · 불편감을 줄이기 위해 **진단적 신경차단술을 하지 않고 바로** 시술하는 것이 권장" → ×. 파괴술 전에는 반드시 진단적 블록으로 효과를 확인한다.

6. 경막외 블록 (Epidural block)

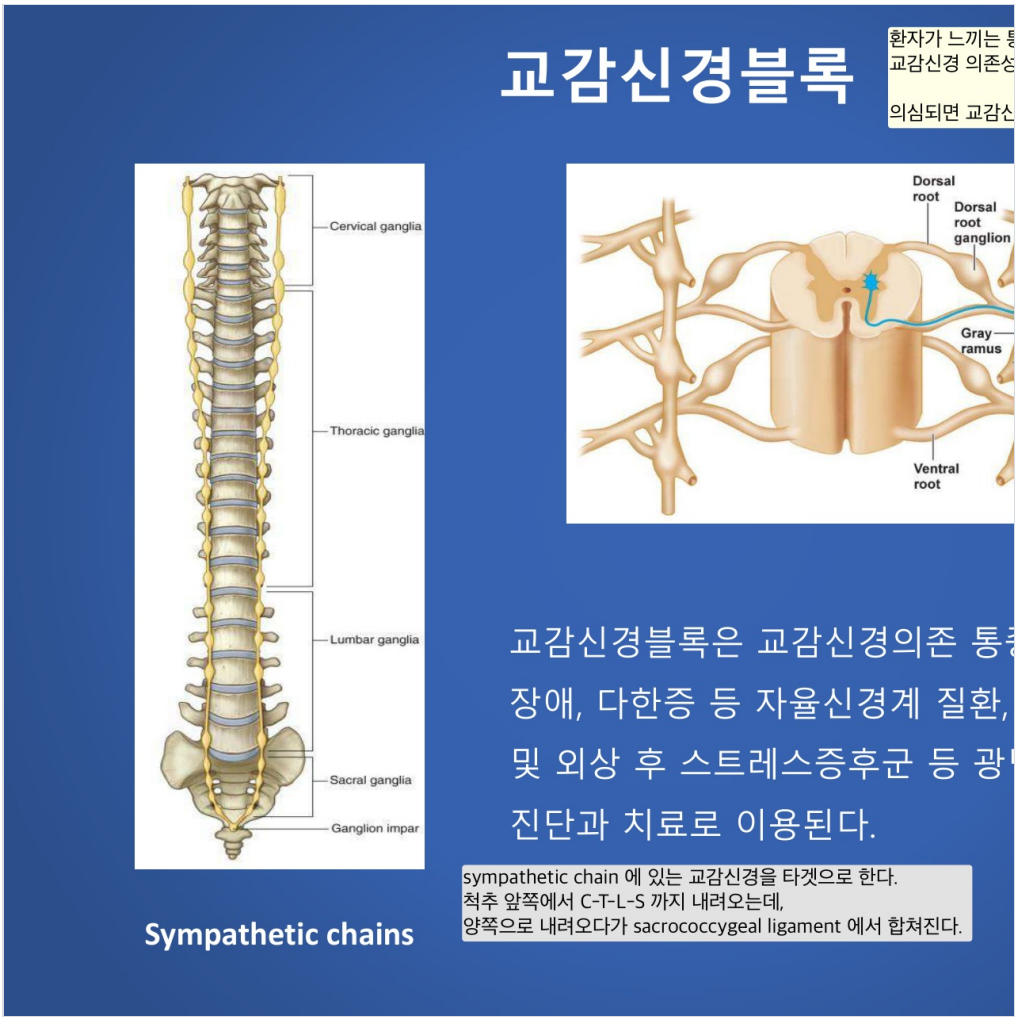
통증클리닉 외래에서는 주로 **경막외 공간**(epidural space)에 **국소마취제와 스테로이드**를 넣어 **신경과 신경주위 조직의 염증을 억제**할 목적으로 쓴다. 접근 경로는 3장의 interlaminar, transforaminal, caudal 세 가지다.

(슬라이드 노트, 언급 X) 경막외 블록이 수술을 대체할 수 있는지, 언제 수술을 권할지는 아직 논란이지만, 요 · 하지통 환자에서 **수술을 줄이는 효과**(surgery-sparing)**는 확실**하고, 시술로 미뤘다가 수술한 경우와 바로 수술한 경우의 경과 차이도 없었다는 보고가 있다. 그래서 **응급이 아닌 척추 질환**은 경막외 블록을 보존적 치료로 적극 시행한 뒤 수술 여부를 정하는 것이 적절하다.

기출 포인트

1 · 12번 "추간판 탈출증이나 척추관 협착증 환자에게는 **교감신경 차단술**이 효과가 좋다 / 주로 시술된다" → ×. 디스크 · 협착의 신경근 통증은 **체성신경** 문제이므로 **경막외 (스테로이드) 블록**을 한다. 교감신경 차단은 **내장통**에 쓴다(7장).

7. 교감신경블록 (Sympathetic block)



교감신경 사슬(Sympathetic chains) — 경부 · 흉부 · 요부 · 천골 신경절, 끝의 ganglion impar

교감신경블록은 **교감신경 의존 통증 질환, 혈액순환 장애, 다한증** 등 자율신경계 질환, 면역계 질환, **외상 후 스트레스 증후군**까지 넓은 영역에서 **진단과 치료**에 쓰인다.

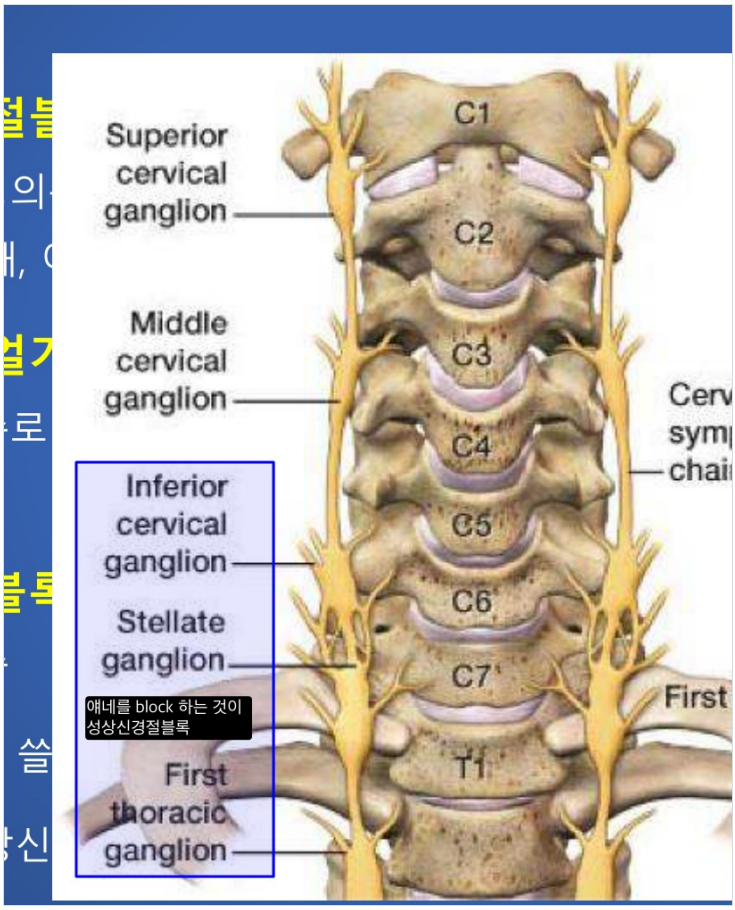
- 표적은 **교감신경 사슬(sympathetic chain)**에 있는 교감신경이다. 척추 앞쪽에서 **경추–흉추–요추–천추(C–T–L–S)**까지 양쪽으로 내려오다가 **천미골 인대(sacrococcygeal ligament) 앞에서 하나로 합쳐진다**(→ ganglion impar).
- 환자 통증의 기전에 **교감신경 의존성 통증이 포함되었는가?** 의심되면 교감신경블록을 해 봐야 한다.

위에서 아래로 — 다섯 가지 교감신경블록

블록	위치	주 적응증
성상신경절블록 (Stellate ganglion block, SGB)	**목**(C6–7, 하경부 신경절+제1흉부 신경절)	**머리 · 목 · 팔 · 가슴 상부**의 교감신경 의존 통증, **혈류 증가**. 비통증성: 다한증, 메니에르, 망막폐쇄, 이명, 퀴니딘 중독 약시, (돌발성 난청)
복강신경얼기블록 (Celiac plexus block)	복강동맥 주변, 대동맥 앞(T12–L1)	**상복부 내장통** — **췌장암**, **급 · 만성 췌장염**
내장신경블록 (Splanchnic nerves block)	그보다 **위쪽 흉추**, 척추 양옆(T11–12)	복강신경얼기블록과 **같은 적응증**. **기흉 위험이 더 크다**
상하복신경얼기블록 (Superior hypogastric plexus block)	L5–S1 추간판 앞	**골반 내장** — 직장 · 자궁 · 난소 · 전립선 · 고환에서 오는 **하복부 · 회음부** 통증
외톨이신경절블록 (Ganglion impar block)	**천미골 접합부** 앞	**회음부** — 회음부 암성통증, 항문주위 다한증, 항문이급후증, 난치성 꼬리뼈 통증
요부교감신경절차단술 (Lumbar sympathetic ganglia block)	L2–L3 (요추 앞외측)	**양 하지** — 혈관질환, 하지 CRPS, 다한증 · 수족냉증

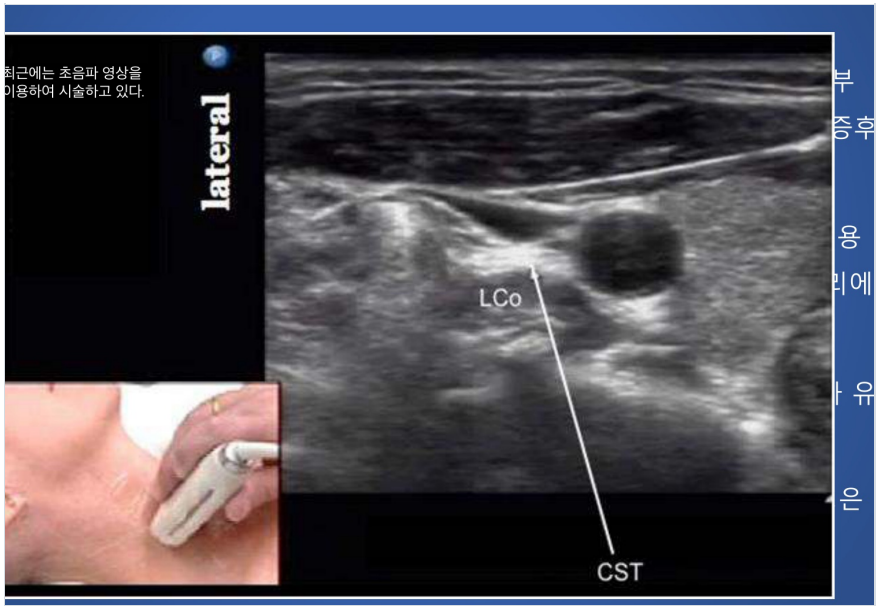
> 암기
>
> **목 = 성상, 윗배 = 복강 · 내장, 아랫배 · 골반 = 상하복, 회음 · 꼬리뼈 = 외톨이(impar), 다리 = 요부**. 몸통의 높이와 블록 이름을 짝지어 외운다.

성상신경절블록 — 가장 흔하게 쓴다



경부 교감신경절 — 상 · 중 · 하 경부 신경절과 제1흉부 신경절, 이것들을 block하는 것이 성상신경절블록

- **하경부 신경절(inferior cervical ganglion)과 제1흉부 신경절(first thoracic ganglion)**이 합쳐진 것이 **성상신경절(stellate ganglion)**이고, 이것을 블록하는 것이 성상신경절블록이다. 교감신경블록 중 **가장 흔하게** 쓴다.
- 주로 **머리, 목, 팔, 가슴 상부**의 교감신경 의존 통증 완화와 **혈류 증가**를 위해 시행한다.
- 비통증성 질환에도 쓴다: **다한증, 메니에르 증후군, 망막폐쇄, 이명, 퀴니딘 중독 약시**.



초음파 유도 성상신경절블록 — 최근에는 초음파 영상으로 시술한다(LCo: 경장근, CST: 경부 교감신경 줄기)

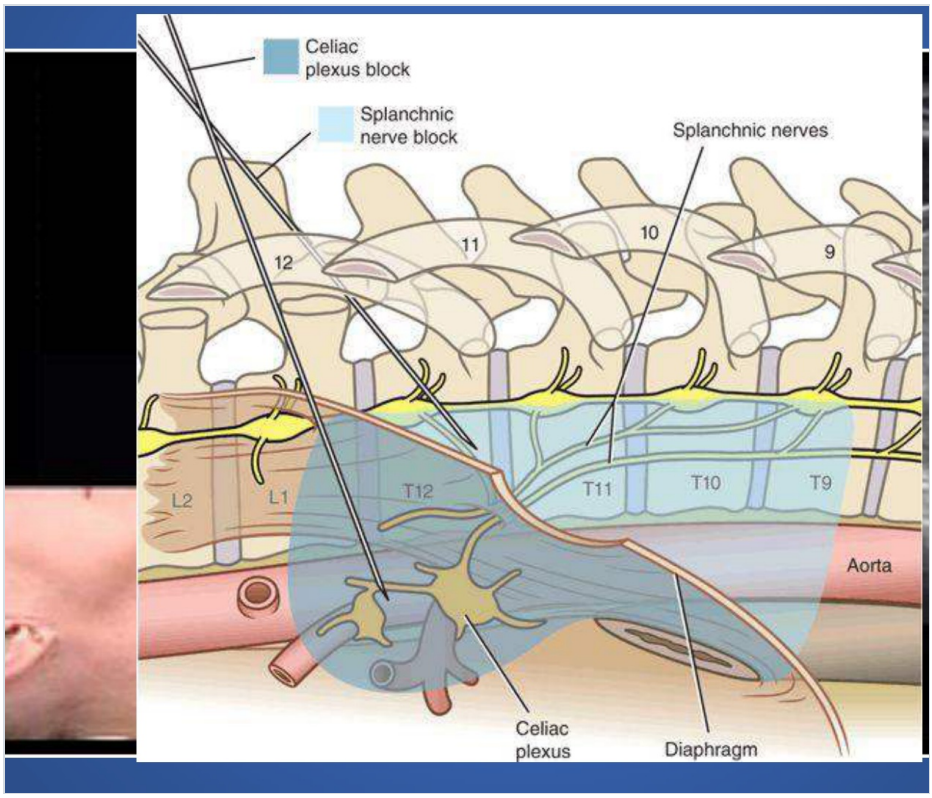
(슬라이드 노트, 추가 설명 X)

- **성공 판정 지표: 호너 증후군**(축동, 안검하수, 무땀증), **얼굴 · 팔 피부 온도 상승**, 적외선 체열촬영(DITI) 변화.

- **적응증 확장**: CRPS · 상지 혈류 장애 외에 PTSD, 메니에르병, 다한증 등 비통증성 자율신경 질환.

> 기출 포인트
>
> - 성상신경절블록은 **목**에서 하는 **교감신경(자율신경)** 블록이다 — 1 · 10 · 12번 "복부에서 시행되는 somatosensory nerve block" ×.
> - 4번(2024) ③ "**복강신경총블록**은 환자의 **목** 부위에 시행되며 **돌발성 난청** 치료에 활용" × — 목에서 하고 난청 등에 쓰는 것은 **성상신경절블록**이다(이름 바꿔치기).
> - 목 부위 블록이라 **척추동맥** 주입 → 경련 (5장 표).

복강신경얼기블록과 내장신경블록

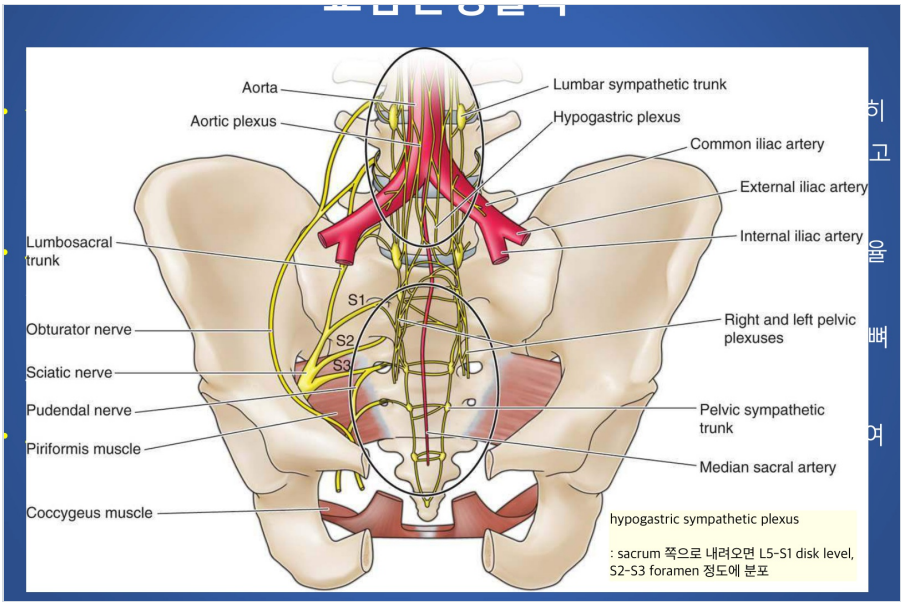


복강신경얼기블록(Celiac plexus block)과 내장신경블록(Splanchnic nerve block)의 바늘 위치 — 내장신경블록이 더 위쪽 흉추(T11-12)

- **복강신경얼기블록**: **대부분의 복부 통증**에 쓸 수 있고, 주로 **악성 종양에 의한 상복부 내장통**이나 **급 · 만성 췌장염** 통증에 쓴다. **가장 대표적인 적응증 = 췌장암, 급성 · 만성 췌장염.**
- **내장신경블록**: 복강신경얼기와 **유사한 적응증**. 배 속 여러 교감신경섬유가 모인 것이 celiac plexus라면, 그것이 교감신경 사슬로 갈 때 **척추 쪽에 있는 것이** splanchnic nerve다 → **척추 양쪽에 하는 시술**.
- 간, 췌장, 쓸개, 위, 콩팥, 작은창자와 부신, 횡행결장에 분포하는 자율신경은 **모두 내장신경과 복강신경얼기에 연결**되므로 대부분의 복부 통증 관리에 쓸 수 있다.
- (슬라이드 노트) 내장신경은 해부학적으로 복강신경얼기와 구별되어 바늘이 복강신경얼기블록의 후복막각 접근법보다 **위쪽 흉추**에 놓이고 **기흉 위험이 크다**는 차이가 있으나, 임상적으로는 비슷한 적응증으로 써 왔다.

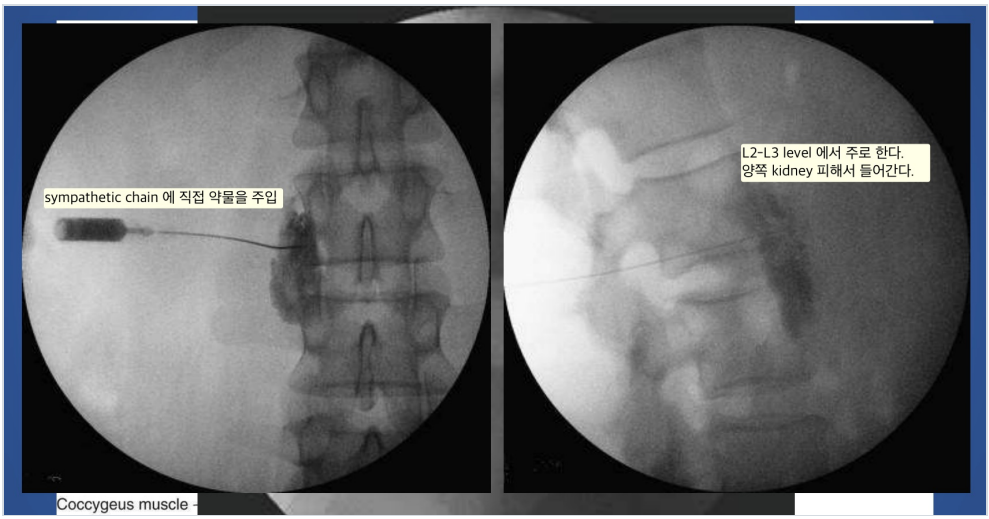
> 기출 포인트
>
> 교감신경블록 = **내장통**. 4번(2024) ⑤, 10번(2021) ②, 12번(2020) ③ "교감신경블록은 **암성통증 특히 내장통**(암 · 췌장염)에 효과적인 경우가 많다" ○, 8번(2022) ④ "**췌장암**에 의한 상복부 통증 → **복강신경얼기블록**" ○. 이 수업에서 가장 자주 정답이 된 문장이다.

상하복신경얼기블록 · 외톨이신경절블록 · 요부교감신경절차단술



골반의 교감신경 — 상하복신경얼기(hypogastric plexus)는 천골 쪽으로 내려오면 L5-S1 disk level, S2-S3 foramen 정도에 분포

- **상하복신경얼기블록**: 골반 내 장기, 특히 **직장 · 자궁 · 난소 · 전립선 · 고환**에서 오는 **하복부 또는 회음부 통증**을 진단 · 치료한다. 투시 하에 **L5–S1 추간판을 뚫고 들어가서**(경추간판 접근) 조영제를 주고 약물을 준다.
- **외톨이신경절블록(ganglion impar)**: 골반강 · 회음부 통증은 **체신경과 자율신경이 섞여** 있고 방광 · 직장 · 성기능에 복합적으로 관계해서 치료가 어렵다. 1990년 Plancarte가 **회음부 전이성 암성통증**에 처음 소개했고, 지금은 **회음부 암성통증, 항문주위 다한증, 항문이급후증, 난치성 꼬리뼈 통증**에 자주 쓴다. **천미골 인대(sacrococcygeal ligament)를 뚫고** 들어간다.
  - ※ 확인 필요: 필기에 "peroneal pain에 주로 효과"라고 적혀 있다. 슬라이드 내용(회음부 통증)으로 보면 **perineal(회음부) pain**을 받아 적은 것으로 보인다 — peroneal(종아리 바깥쪽 비골신경)은 요부 교감신경 쪽이다.
- **요부교감신경절차단술**: **양 하지**와 관련된 여러 통증 · 비통증 질환에 쓴다. **교감신경 사슬에 직접 약물을 주입**하고, 주로 L2–L3 level에서 **양쪽 콩팥을 피해서** 들어간다.



요부교감신경절차단술 — 교감신경 사슬에 직접 약물 주입, L2-L3 level, 양쪽 kidney 피해서

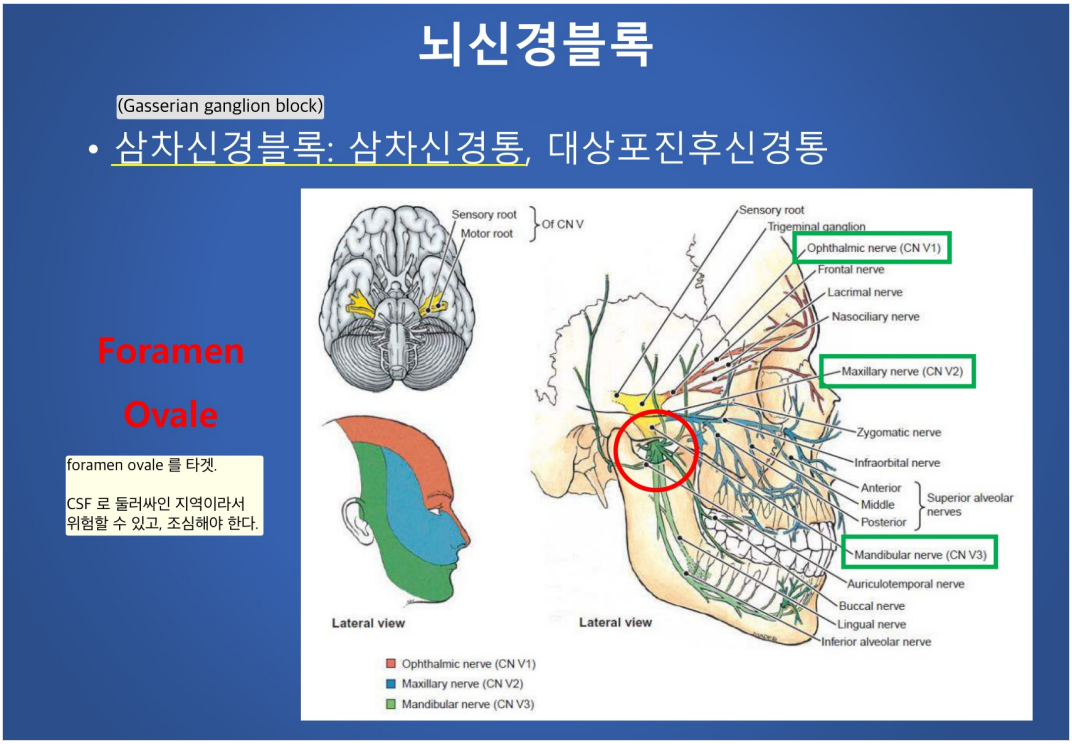
요부교감신경절차단술의 적응증 (슬라이드 노트, 추가 설명 X):

분류	질환
혈관 확장 · 혈류 증대가 필요한 질환	**동맥경화성 혈관질환, 당뇨병 괴저, 버거병, 레이노 증후군**, 혈관재건술 후 순환장애
통증 질환	**하지 복합부위통증증후군**(CRPS), 비뇨생식기 통증, 절단 후 단단통
비통증성 질환	다한증, 수족 냉증

기출 포인트

6번(2023, 사례형): 추락 후 **발목** 복합골절 수술 뒤 **발목 아래 부종 · 이질통** → CRPS 의심 → **요부교감신경절차단술** ○. 다른 보기는 모두 실제 있는 교감신경블록이므로 위 표의 "높이"로 구분해야 한다: 복강 · 내장신경 = 윗배, 상하복 = 골반, 외톨이 = 회음부.

8. 뇌신경블록 — 삼차신경블록



삼차신경블록 — foramen ovale를 표적으로(Gasserian ganglion block), 삼차신경 세 가지(V1 · V2 · V3) 분포

- **삼차신경블록(Gasserian ganglion block): 삼차신경통, 대상포진 후 신경통**에 쓴다.
- **난원공(foramen ovale)**을 표적으로 바늘을 넣어 삼차신경절(Gasserian ganglion)에 도달한다.
- 삼차신경절은 **CSF로 둘러싸인 지역**(Meckel's cave)이라 약이 CSF로 들어갈 수 있어 **위험하고 조심해야** 한다.

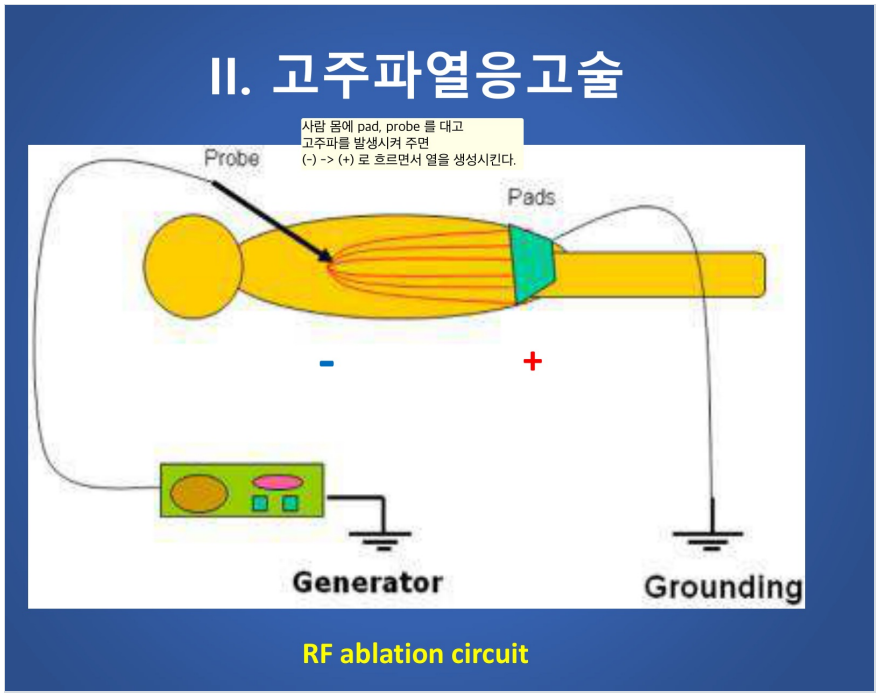
기출 포인트

"**삼차**신경통"에는 **삼차**신경블록이다. 2 · 13번 "삼차신경통에 초음파로 **후두신경(occipital nerve)** 차단" × (후두신경 차단은 **후두신경통**에), 8번(2022) ② "삼차신경통에는 **얼굴신경블록**(facial nerve block)" × (얼굴신경은 **운동신경**이다).

9. 경막외 진통과 자가통증조절(PCA)

- **경막외 진통**(Epidural analgesia): 산모가 아기를 낳을 때 **무통분만**. 경막외 공간에 관(카테터)을 넣어 두고 약을 넣으면 **분만할 때 힘을 주는 수축력을 떨어뜨리지 않으면서 통증을 줄인다.**
  - ※ 확인 필요: 필기에 "0.5% lidocaine"으로 적혀 있다. 무통분만에는 보통 **저농도** ropivacaine·bupivacaine(+ 아편유사제)을 쓴다.
- **자가통증조절**(Patient-controlled analgesia, PCA): **환자가 버튼을 눌러** 약물을 직접 주입한다. **암성 통증**을 줄일 때, **돌발성 통증에 대한 예방책**으로 쓴다.

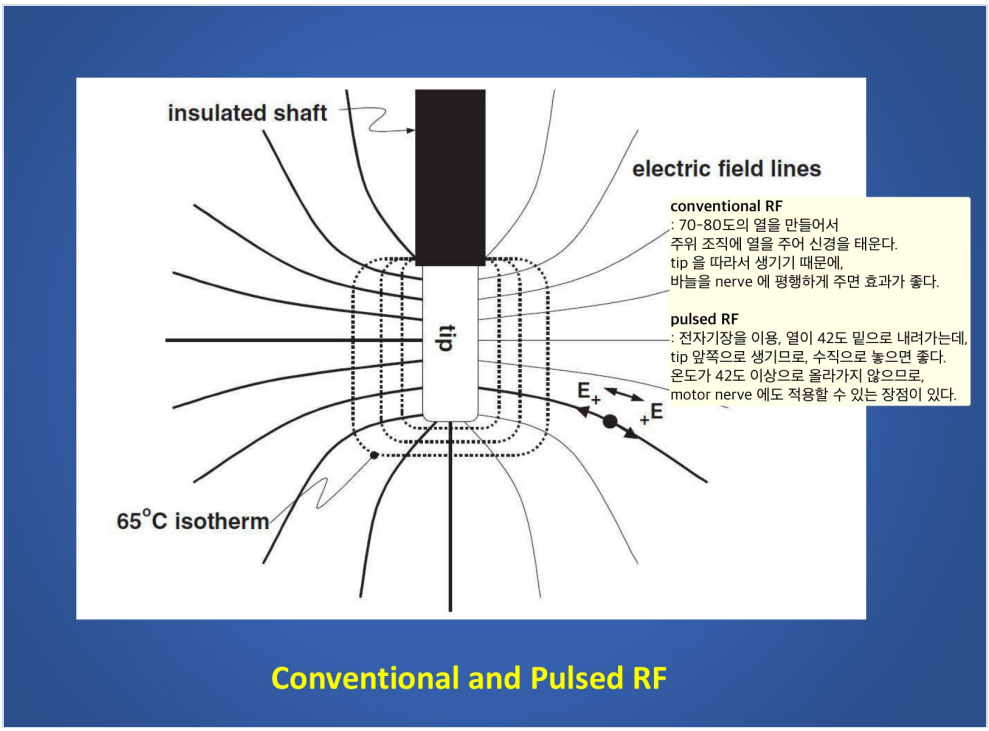
10. 고주파열응고술 (Radiofrequency, RF)



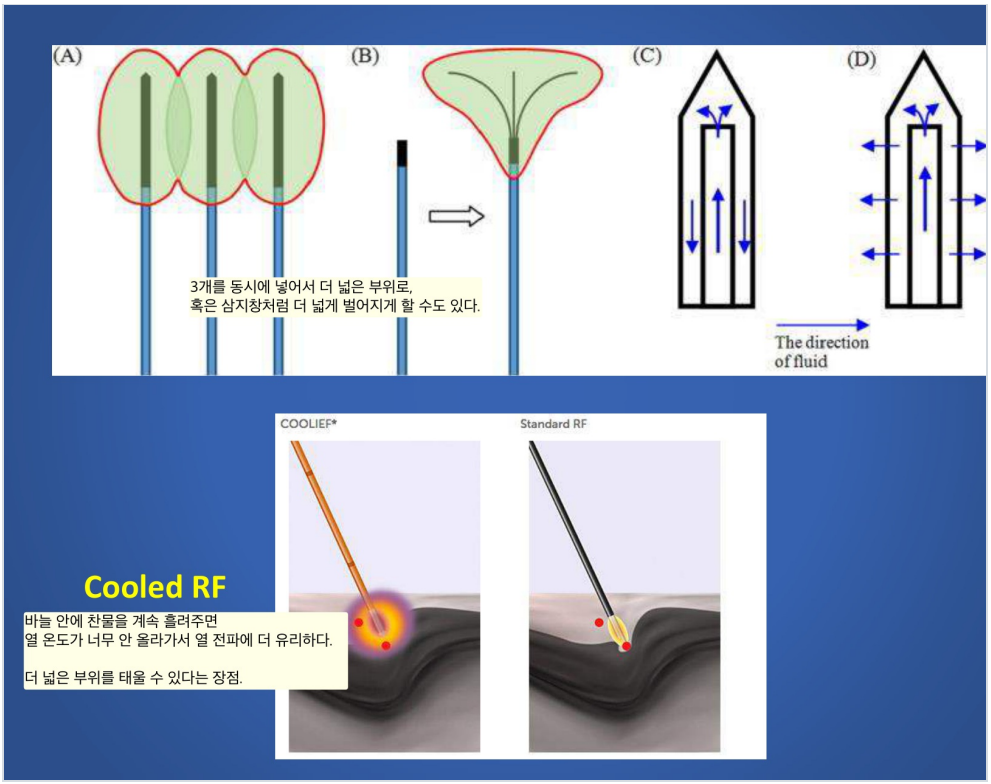
RF ablation circuit — 몸에 pad와 probe를 대고 고주파를 발생시키면 (-)→(+)로 흐르면서 열을 생성

고주파열응고술: 고주파를 이용해 **열로 응고**시키는 기술. 바늘(probe)을 신경 주변에 두고 열을 가해 **단백질 변성**을 일으켜 신경의 이상 신호를 차단한다. 몸에 **패드(pad)와 탐침(probe)**을 대고 발생기(generator)로 고주파를 흘리면 전류가 (−)→(+)로 흐르며 탐침 끝 주변 조직에 열이 생긴다.

	Conventional RF	Pulsed RF (박동성)	Cooled RF (냉각)
온도	78–80℃ (필기: 70–80도)	40–42℃ **이하** 유지	전극 주변은 덜 뜨거움
원리	열로 신경을 **태운다(응고)**	**전자기장** 이용, 신경을 태우지 않음	전극 안으로 **증류수(찬물)가 순환** → 인접 조직의 열 흡수 → 높은 임피던스 · 조직 탄화가 없음
병소 모양	**tip을 따라(옆으로)** 생김 → 바늘을 신경에 **평행**하게	**tip 앞쪽으로** 생김 → 신경에 **수직**으로	병소 범위가 **커진다**
장점	효과 확실	42℃ 이상 안 올라가므로 **운동신경에도 적용 가능**, 부작용 적어 널리 사용	**더 넓은 부위**를 태울 수 있다
단점	운동신경 근처는 위험	효과가 conventional보다 **떨어진다**	



Conventional RF와 Pulsed RF — conventional은 70-80도 열이 tip을 따라 생겨 nerve에 평행, pulsed는 42도 밑, tip 앞쪽이라 수직, motor nerve에도 적용 가능



Cooled RF — 3개를 동시에 넣거나 삼지창처럼 벌어지게 해서 더 넓게, 바늘 안에 찬물을 흘려 열 전파에 유리

- Cooled RF: 바늘 안에 찬물을 계속 흘려 주면 바늘 주변 온도가 너무 높이 오르지 않아(탄화가 안 생겨) **열 전파에 더 유리**하고 **더 넓은 부위를 태울 수 있다.** 탐침 3개를 동시에 넣어 더 넓은 범위로 하거나, 삼지창처럼 벌어지게 할 수도 있다.

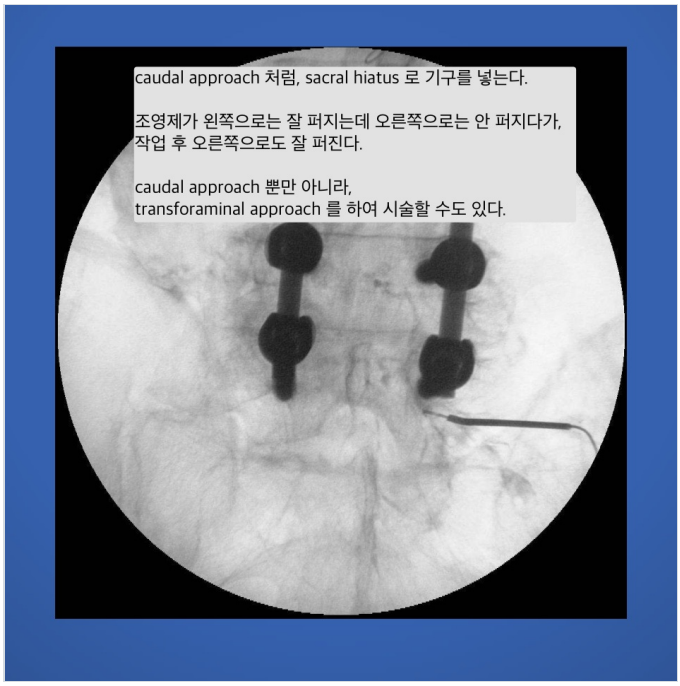
> 기출 포인트
>
> - 12번(2020) ⑤ "**박동성** 고주파의 효과를 최대로 하려면 바늘 끝 온도를 **80도**로 유지" × — 80℃는 conventional, pulsed는 **42℃ 이하**.
> - 8번(2022) ③ "대상포진 후 신경통에 **박동성 고주파**를 하면 **치료 범위를 넓힐 수 있어**" × — 범위를 넓히는 것은 **냉각 고주파**(cooled RF).
> - 1 · 4 · 10번: RF는 화학물질이 아니라 **전류의 열**(4장).

11. 경막외 신경성형술과 내시경술

왜 필요한가: 신경블록 등은 일부만 파악할 수 있어 **전체적인 진단에는 적합하지 않다.** 어떤 기구로 원인이 되는 부위만 정확하게 볼 수 있다면 정확하게 그 부위만 공략할 수 있다(슬라이드: 코끼리 더듬기 → 저격수 조준경 비유).

(슬라이드 노트, 추가 설명 X) 병력 · 이학적 · 신경학적 검사, 단순촬영 · CT · MRI · 초음파를 하고도 증상과 맞지 않아 병소를 못 찾는 경우가 많다. 신경근을 **직접 눌러** 방사통이 생기는 경우에는 MRI가 정확했지만, 신경근 압박과 **상관없는** 통증은 **경막외내시경**이 더 유용했다. 특히 **척추수술후통증증후군** 환자 중 경막외내시경으로 **경막외강 섬유화**를 본 환자의 **80% 이상에서 MRI는 아무 소견이 없었다** → 섬유화는 MRI만으로는 진단 못 하고 내시경으로 진단한다.

경막외 신경성형술 (Epidural neuroplasty)

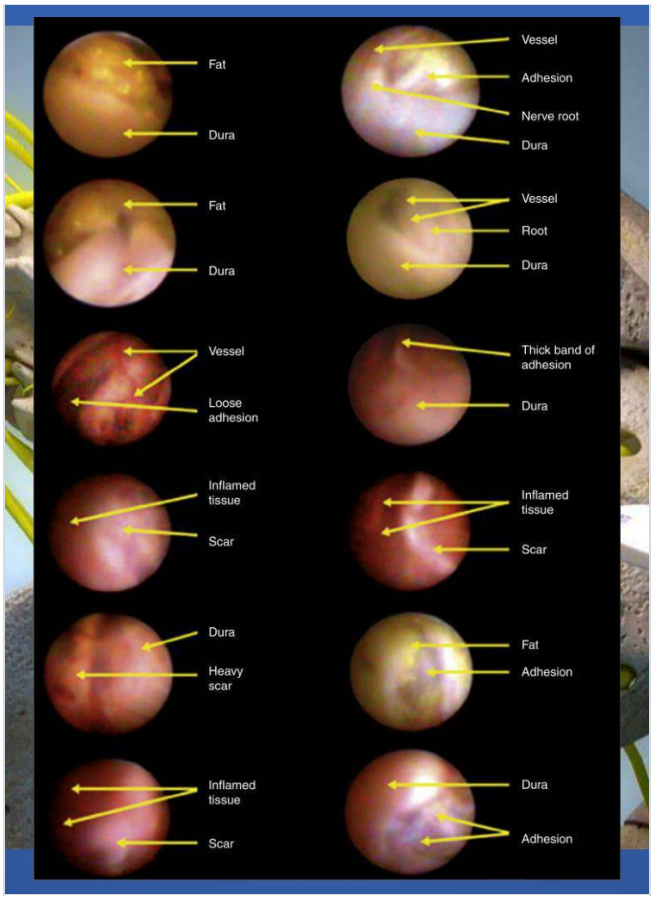


경막외 신경성형술 — caudal approach처럼 sacral hiatus로 기구를 넣고, 조영제가 안 퍼지던 오른쪽이 작업 후 잘 퍼진다

- caudal approach**처럼 천골열공(sacral hiatus)**으로 기구(카테터)를 넣는다.
- 조영제가 **왼쪽으로는 잘 퍼지는데 오른쪽으로는 안 퍼지다가**(유착), **작업 후 오른쪽으로도 잘 퍼진다**(유착 박리).
- caudal**뿐** 아니라 **transforaminal** 접근으로도 할 수 있다.

경막외 내시경술 (Epiduroscopy)

- **천골열공을 통해 굵은 카테터**를 넣어 **직접 화면으로 조직을 보면서** 하는 시술이다.



경막외 내시경 소견 — 지방(fat), 경막(dura), 혈관, 신경근, 유착(adhesion), 염증 조직, 반흔(scar)

(슬라이드 노트, 추가 설명 X)

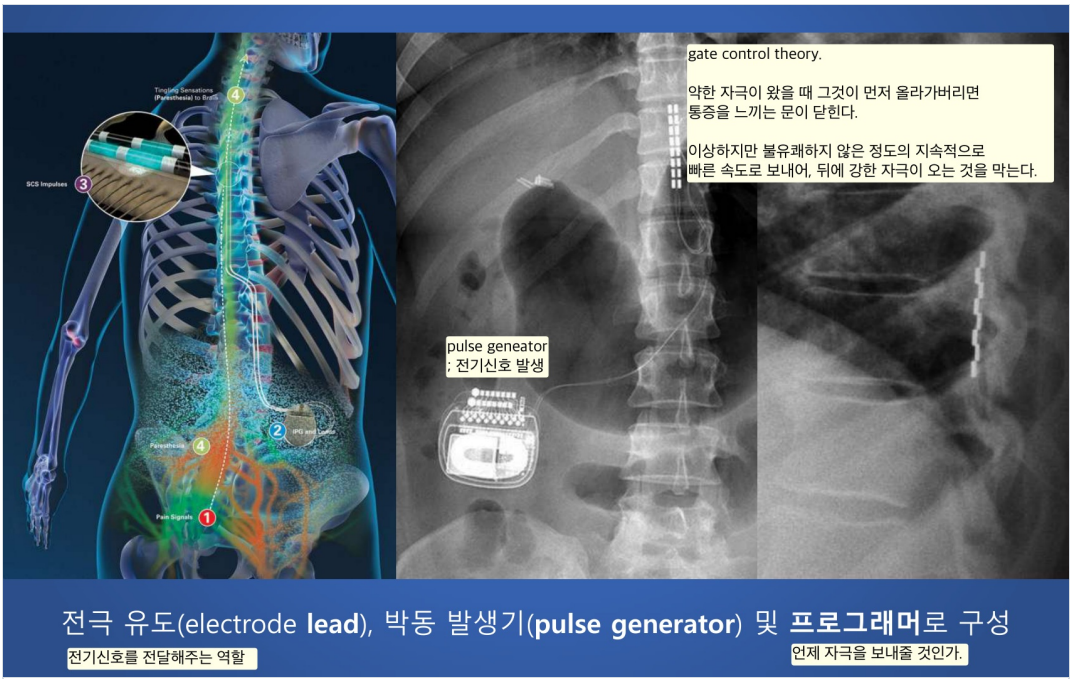
용도	내용
진단 (주 적응증)	경막외강의 해부학적 구조 관찰, **디스크 돌출 · 염증 · 섬유화 · 반흔 · 유착** 확인, **통증유발검사**로 통증 부위 확인, 조직 생검 · 도말
치료	병소에 **약물 직접 주입**, 반흔 · 유착을 **기계적 · 약물 · 레이저로 제거**, 경막외 · 지주막하 **카테터나 척수자극기 삽입**을 보면서, 디스크 탈출 · 척추관 협착 부위를 **레이저로 제거**, 이물질 제거, 최소침습수술 보조
앞으로	척추 수술 결과 평가, 어떤 치료에도 반응 없는 통증, 다른 부위 통증 의심, 만성 염증성 질환 관찰, 시술 후 관찰

면관절 비후 부위 제거도 이론상 가능하지만 실제로 면관절 접근은 아직 기술적 한계가 있다. 일부 경험 많은 의사는 경막외내시경술을 척추 통증 환자에게 **일차적으로** 적용해 만성화를 막아야 한다고 주장하기도 한다.

> **기출 포인트**
> 4번(2024) ④, 8번(2022) ①, 10번(2021) ④ "경막외내시경술은 **진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다**" → ✕ (세 번이나 나온 함정). 위 표처럼 **진단과 치료 모두**에 유용하다. 앞부분("눈으로 직접 확인할 수 있어 진단에 유용")은 맞아서 더 헷갈리게 만든다.

12. 신경자극술과 척수강내 약물 주입술

척수자극기 (Spinal cord stimulator, SCS)



척수자극기 — 전극 유도(electrode lead), 박동 발생기(pulse generator: 전기신호 발생), 프로그래머로 구성

- 구성: **전극 유도**(electrode lead) — 전기신호를 전달 / **박동 발생기**(pulse generator) — 전기신호 발생 / **프로그래머** — 언제 자극을 보낼지 정한다.
- 원리: **관문조절설**(gate control theory). 약한 자극이 먼저 올라가 버리면 통증을 느끼는 문이 닫힌다. **이상하지만 불유쾌하지 않은 정도**의 자극을 지속적으로 빠르게 보내서, 뒤에 오는 강한(통증) 자극을 막는다.

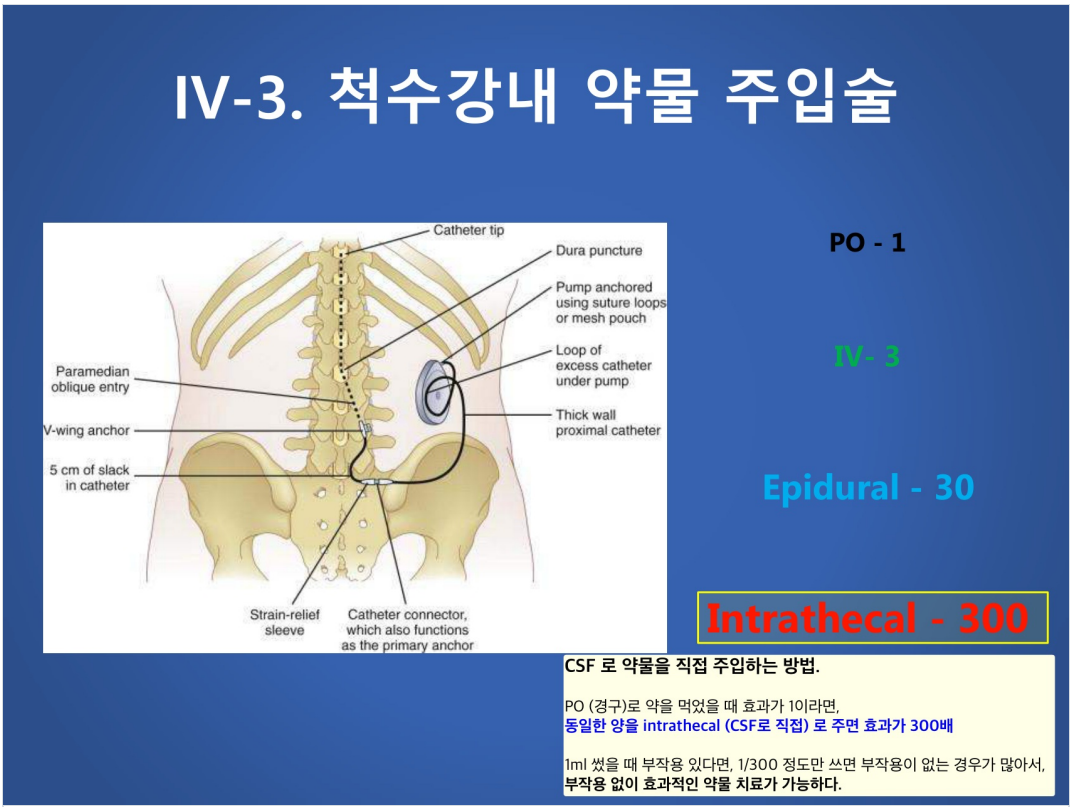
(슬라이드 노트 — 관문조절설 부분은 "언급은 했음")

- 1965년 Melzack과 Wall의 관문조절설 → 1967년 Shealy 등이 암 환자에서 **후방기둥**(dorsal column)을 전기 자극해 통증을 줄였다 → "후방기둥자극술"이라 불렀으나, 척수의 모든 부분에서 여러 기전으로 통증을 억제한다는 것이 알려져 **척수자극술**로 바뀌었다. 1970년대엔 성공률이 낮았고 1980년대부터 환자 선택과 기술 발달(4 · 8 · 16극 lead, 8채널 발생기, 무선 조정)로 성적이 좋아졌다.
- 기전: 자극 전류가 **굵은 Aβ 구심성 섬유를 역행성**(antidromic)**으로 활성화** → 척수 후각에서 **가는 C섬유**의 통증 신호를 **연접 전**(presynaptic) 단계에서 억제. 그 밖에 척수시상로 전도 차단, 척수상부 억제, 교감신경 유출 감소, 신경전달물질(GABA, 아데노신, 세로토닌, 콜린계) 활성화.
- **신경병성 통증**(neuropathic pain)에 주로 효과적이고 **침해성 통증**(nociceptive)에는 반응이 저조 → **요통보다 상 · 하지 방사통**에 더 효과적이다.

뇌자극술 (Deep-brain stimulation, DBS)

신경외과에서 하는 시술. 시상하핵(subthalamic nucleus) 등에 전극을 넣어 자극하며, **파킨슨병**이 있을 때 한다.

척수강내 약물 주입술 (Intrathecal drug delivery)



척수강내 약물 주입술 — PO 1, IV 3, Epidural 30, Intrathecal 300. CSF로 약물을 직접 주입, 동일한 양이면 효과 300배

CSF로 약물을 직접 주입하는 방법. 같은 양의 진통제(모르핀)를 줄 때 효과의 비:

경로	경구(PO)	정맥(IV)	경막외(Epidural)	척수강내(Intrathecal)
효과	1	3	30	300

- 경구로 먹었을 때 효과가 1이라면, 같은 양을 척수강내로 주면 **300배**다. 정맥 대비로는 300 ÷ 3 = **100배**.
- 거꾸로 말하면 경구로 1 mL 써서 부작용이 있던 환자도 **1/300 정도만** 쓰면 되므로 **부작용 없이 효과적인 약물 치료**가 가능하다.
- 1980년대부터 주로 **암성 통증**에 쓰였고, 점차 기존 치료에 반응하지 않는 **비암성 난치성 통증**에도 쓴다.

> 암기
> 1 : 3 : 30 : 300 (경구 : 정맥 : 경막외 : 척수강내). 척수강내 = **경구의 300배, 정맥의 100배**.

(슬라이드 노트 — "설명은 안 했는데 노트에 강조되어 있었음") 척수강내 주입술의 가장 큰 문제는 **돌발통 조절이 어렵다**는 점이었다.

1. **프로그래밍**으로 시간대마다 들어가는 용량을 다르게 설정할 수 있다(밤에 심하면 밤 용량 증량).
2. 환자가 아플 때 휴대 장치 버튼을 눌러 지주막하 모르핀을 추가하는 myPTM®(Medtronic)이 있다.
3. 의사가 PCA처럼 폐쇄 간격 · 일회 주입 횟수를 정하고, 환자는 그 한도 안에서 버튼으로 추가한다 → 돌발통 해결.
4. 단점: **인지기능이 떨어진 노인**은 쓰기 어렵고, **수면 중 통증**은 버튼으로 해결하기 어렵고, 버튼을 얼마나 누르냐에 따라 **약물 재충전 시간을 맞추기 어렵다.**

> **기출 포인트**
> 가장 많이 나온 숫자다. 7번(2023) "경구 대비 몇 배?" → **300배**. 1번(2025) ③, 11번(2021) ③ "경구의 300배, 정맥의 100배" ○. 오답 숫자: 3번 "경구 10배 · 정맥 3배", 13번 "경구 30배 · 정맥 10배", 8번 "정맥 10배" — 모두 ×. 표의 3 · 30을 끌어와 만든 함정이다.

13. 척추체성형술 · 척추후만성형술 · 골성형술

경피적 척추체성형술 (Percutaneous vertebroplasty)



경피적 척추체성형술 — 골다공증에 의한 병적 골절에 bone 시멘트를 넣어 척추를 안정화(stabilization, consolidation)

골다공증에 의한 **병적 골절**(pathologic fracture)이 있을 때 **골 시멘트**를 넣어 척추의 **안정화**(stabilization) · **경화**(consolidation)로 통증을 줄인다.

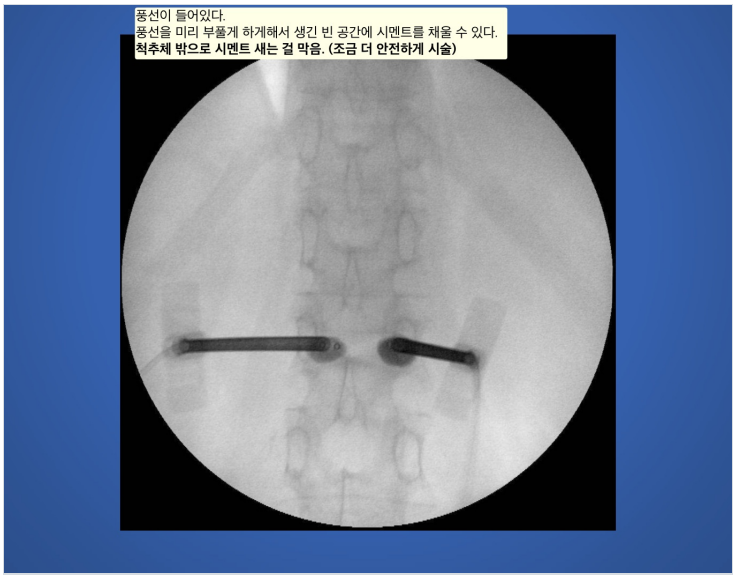
- 교수님: 예전에는 **시멘트가 굳을 때 내는 열이 통증 섬유를 태워서** 효과가 있다고 했는데, **지금은 맞지 않다고 생각한다.**

(슬라이드 노트 — 교수님은 "정의만 언급", 열 기전은 "요새는 맞지 않다고 생각된다" 하심)

항목	내용
정의	C-arm **투시** 유도 하에 골다공증성 압박골절이나 종양에 의한 병적 골절 부위에 골 시멘트를 주입해 척추체를 안정화하는 **미세침습 시술**
통증 완화 기전 (노트)	미세 골절 조각의 경화(안정화) + 시멘트 중합 반응 열에 의한 골막 내 침해성 통증섬유 파괴 → **열 기전은 교수님이 부정**
우선순위	**1차 목적 = 통증 완화 · 기능 개선**, 골절 안정화 · 구조적 지지는 2차
시멘트 양	골다공증성 압박골절은 추체 용적의 **약 24%**면 충분한 힘을 얻고 유출 가능성도 줄인다
PMMA	분말(PMMA 중합체, benzoyl peroxide 개시제, ZrO_2/$BaSO_4$ 조영제) + 액체(MMA 단일체, DmpT 촉진제, hydroquinone 안정제) → 중합 반응. 경화 때 열이 나서 **유출 시 인접 신경에 열 손상** 가능
적응증	**2주 이상** 보존적 약물치료에도 지속되는 통증성 골다공증성 골절, 골전이 · 다발성 골수종의 병적 골절, 쿰멜병(골괴사 관련 골절), 척추 내 진공 현상
절대 금기	약물치료로 호전되는 골절, **척수 압박**, 교정 불가능한 출혈 장애, 골수염 · 추간판염 · 활동성 전신 감염, 시멘트 알레르기
상대 금기	**편평척추(vertebra plana, 70% 이상 함몰)**, 후방 기둥 골절, 불안정성 골절, 종양의 척추관 확장
합병증 1: 골시멘트 유출	**가장 흔한 합병증**. 정맥 유출 → **폐색전증**, 추간판 · 추간공 유출 → 신경근 자극 **방사통**
합병증 2: 인접 분절 골절	치료한 척추체가 단단해져 **인접 척추체에 압축력**이 몰려 생긴다
국소마취 · 국소진정의 중요성	환자가 **깨어 있으면** 시멘트 유출 때 생기는 방사통을 **즉시 호소**하므로 치명적 신경 손상을 막는 안전장치가 된다

> **기출 포인트**
>
> 2번(2025) ④, 13번(2020) ⑤ "척추성형술 중 **척추관 안으로** bone cement leakage가 생기면 **즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사**" ○. 9번(2022) ③ "척추관 안쪽으로의 시멘트 유출은 **매우 드물고 그다지 위험하지 않다**" × — 유출은 **가장 흔한** 합병증이고 척수 · 신경근을 누를 수 있다.

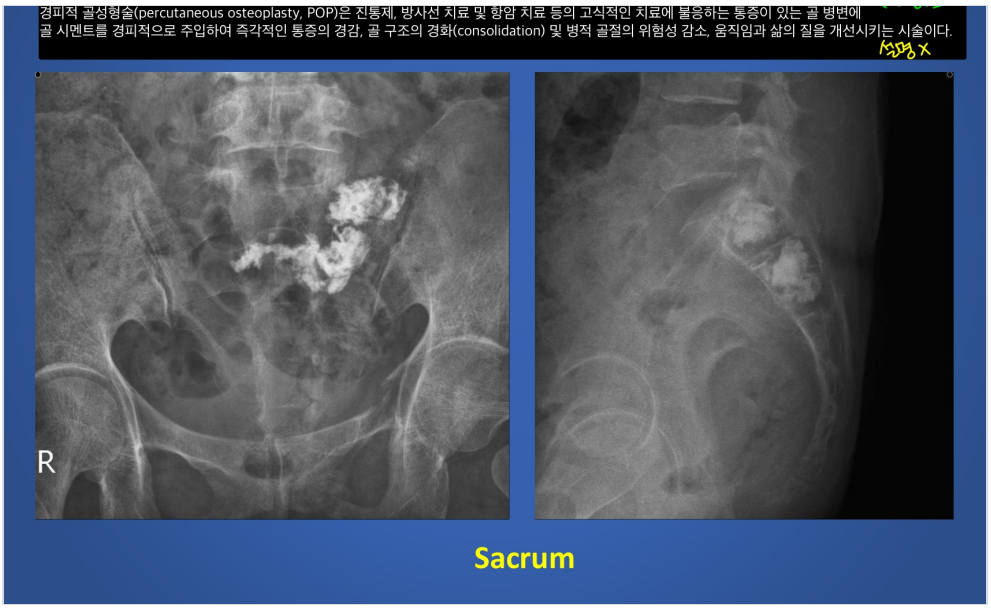
경피적 척추후만성형술 (Percutaneous kyphoplasty)



경피적 척추후만성형술 — 풍선을 미리 부풀려 생긴 빈 공간에 시멘트를 채워 척추체 밖으로 새는 것을 막는다

- 기구 안에 **풍선**이 들어 있다. 풍선을 미리 부풀려 생긴 **빈 공간에 시멘트를 채운다 → 척추체 밖으로 시멘트가 새는 것을 막는다**(조금 더 안전한 시술).
- 장점 (설명함): 추체 수질을 팽창시켜 다진 뒤 넣으므로 시멘트가 **혈관 · 경막외강으로 유출될 위험은 줄이면서**, 척추체성형술보다 시멘트를 **많이** 넣을 수 있다.
- 단점 (슬라이드 노트): (1) 압박골절이 오래되어 추체 피질을 들어 올릴 수 없으면 장점이 없다, (2) **시멘트 주입량과 통증 개선은 무관**하다, (3) 시간이 지나면 만든 공간 안에서 시멘트가 **공처럼 따로 분리**되기도 한다, (4) 시술 시간이 더 길다, (5) **비싸다**.

경피적 골성형술 (Percutaneous osteoplasty, POP)

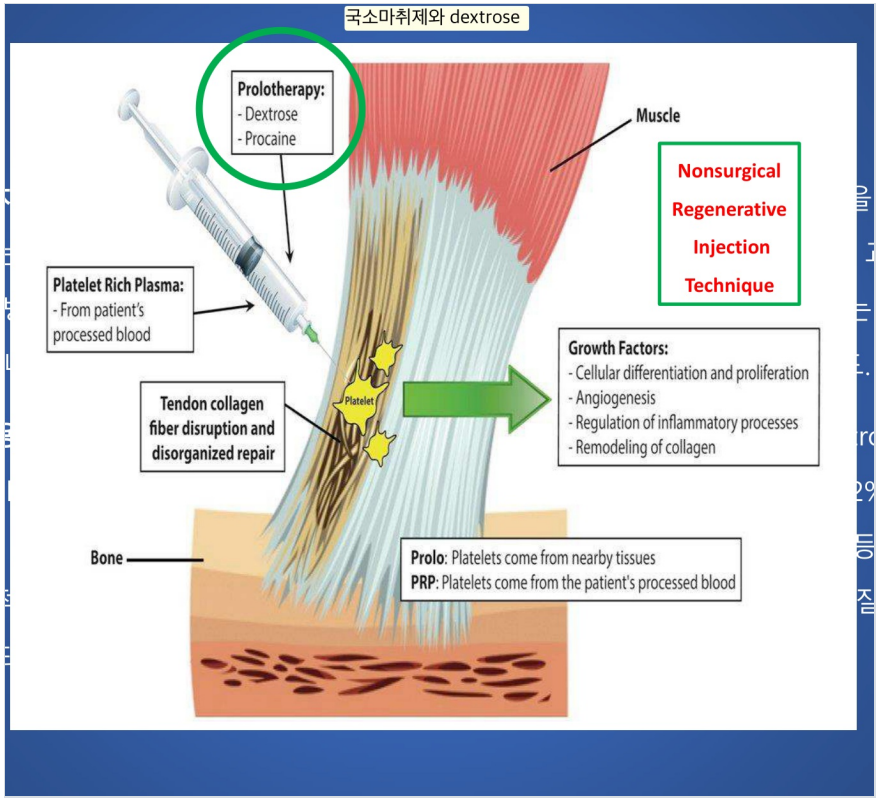


경피적 골성형술 — 천골(Sacrum)에 골 시멘트 주입

진통제 · 방사선 · 항암 치료 등 고식적 치료에 **불응하는 통증성 골 병변**(주로 암 전이)에 골 시멘트를 경피적으로 넣어 **즉각적인 통증 경감, 골 구조의 경화, 병적 골절 위험 감소, 움직임과 삶의 질 개선**을 노린다. 척추가 아닌 **다양한 부위**에 할 수 있다 — 슬라이드 예시: **천골(sacrum), 대퇴골(femur), 장골(ilium, 고주파 절제술 RFA와 같이), 좌골결절(ischial tuberosity), 상완골(humerus), 늑골(rib)**.

시술	부위	핵심
척추체성형술	척추체	시멘트 직접 주입
척추후만성형술	척추체	**풍선**으로 공간 먼저 → 유출 ↓, 비쌈
골성형술	척추 **외** 뼈(천골 · 대퇴골 · 장골 · 상완골 · 늑골)	암 전이 골 병변

14. 증식치료 (Prolotherapy)



증식치료(Prolotherapy: dextrose, procaine) — Nonsurgical Regenerative Injection Technique, 국소마취제와 dextrose

- **정의**: 만성 통증의 원인이 되는 **약하거나 늘어난 인대와 건**에 **자극 용액을 주사**하는 치료. 자극 용액으로 **정상적인 회복 과정을 모방**해 **치료 목적의 염증 반응을 유도**한다. 인대만이 아니라 관절 내 연골·관절막 등을 포괄적으로 자극해 회복을 유도한다. (Nonsurgical Regenerative Injection Technique)
- 교수님 설명: 국소마취제에 **포도당(dextrose) 용액**을 섞어 인대·건 손상 부위에 주어 **일부러 염증 반응을 더 많이 일으킨다** → 인대·건이 재생될 때 **더 강하고 두껍게** 재생된다.
- **자극 용액**: 가장 많이 쓰는 것은 dextrose — 가장 중요한 이유는 **안전성**(교수님 언급).
  - 표준: 15% dextrose + 0.2% lidocaine, 관절 내 주사는 25% dextrose + 0.2% lidocaine.
  - dextrose 과민반응은 지극히 드물고(국소마취제 보존제로 드물게 과민반응), 부작용이 거의 없다.
  - 그 밖에 P2G, 소디움 모루에이트, **혈소판 풍부 혈장(PRP)**, 줄기세포 — 효과적이지만 치유 반응이 더 강하고, 혈관·신경·지주막하에 잘못 들어가면 dextrose만큼 안전하지 않아 **경험 있는 의사**가 해야 한다.
- 그림: 프롤로(dextrose)는 **주변 조직의 혈소판**, PRP는 **환자 자신의 처리된 혈액의 혈소판**이 성장인자(세포 증식, 혈관신생, 염증 조절, 콜라겐 재형성)를 낸다.

> **기출 포인트**
> 11번(2021) ⑤ "인대강화치료라고 알려진 prolotherapy는 **국소마취제의 항염증 효과**를 이용한 치료" → ×. 반대로 **dextrose로 염증을 일부러 유도**해 증식(재생)시키는 치료다.

15. 정리 — Take Home Messages

- 침습적 통증치료(Interventional Pain Treatment)는 **신경 및 통증 발생 부위에 직접 접근**해 통증을 진단·치료하는 방법이다.
- 신경블록은 원인을 확인하는 **진단적 목적**(국소마취제만)과 통증을 줄이는 **치료적 목적**(국소마취제 + 스테로이드)으로 한다.
- 방법: **신경블록, 고주파치료, 경막외 신경성형술, 신경자극술, 척추체성형술** 등.
- **영상유도**(Fluoroscopy, Ultrasound, CT)는 목표에 정확히 접근하고 안전성을 높이는 데 중요하다.
- **고주파치료**는 신경에 **열 손상**을 주거나(conventional) **전기장 자극**(pulsed)으로 통증 신호를 조절한다. 최근엔 범위를 넓히는 cooled RF도 있다.
- 침습적 통증치료는 **출혈, 감염, 신경손상, 국소마취제 전신독성**(LAST) 등 심각한 합병증을 일으킬 수 있어 정확한 해부학 지식과 안전한 시술이 필수다. (필기: "LAST!")
- 핵심은 환자의 통증 원인과 기전에 맞는 치료법을 고르고 **효과와 위험을 함께** 고려하는 것이다.

> **암기**
> 시험 직전 한 줄씩: - 교감신경블록 = **내장통**(췌장암·췌장염 → 복강신경얼기), 성상신경절 = **목**, 다리 CRPS = **요부** - 척수강내 = 경구 300배, 정맥 100배 - 척추동맥 주입 = **경련** / 지주막하 주입 = **전척수마취·무호흡** - 스테로이드 = **혈당↑·쿠싱** → 당뇨 환자 양 줄이고 횟수 줄이기 - RF = **열**(화학 ×), conventional 80℃ / pulsed **42℃↓** / cooled = **범위↑** - 경막외내시경 = 진단 + **치료** - 시멘트 유출 = **가장 흔함** → 즉시 중단 + 신경학적 검사 - 프롤로 = dextrose로 **염증 유도**

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 · 13문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 박준모

2025년 시험 46번 · 출제자 박준모

1. 침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료 중에서 고주파 열 응고술(Radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

② 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

③ Intrathecal drug infusion pump는 경막 내부에 직접 약물 주입이 가능해 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

④ 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드는 다행히 혈당을 올리는 부작용은 크지 않아 당뇨환자에게도 혈당이 정상인 경우와 별다른 차이 없이 사용가능하다.

⑤ 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자보다는 척추에 발생된 추간판 탈출증이나 척추관 협착증 환자 등에게 주로 시술되고 있다.

2025년 시험 77번 · 출제자 박준모

2. 침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

② 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.

③ 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경(occipital nerve)차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.

④ 골다공증이나 암의 전이에 의해 발생한 척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술(percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 내로 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.

⑤ 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

2024년

2024년 시험 27번 · 출제자 박준모

3. 침습적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

② 신경차단술을 시행할 때 사용되는 국소마취제는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.

③ 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 무호흡이 가장 흔하게 발생 가능하다.

④ 교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 국소마취제를 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 경련(seizure)이 발생 가능하다.

⑤ 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 10배, 정맥으로 투여한 경우의 3배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

2024년 시험 65번 · 출제자 박준모

4. 침습적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

② 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행하지 않고 바로 시술하는 것이 권장되고 있다.

③ 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 복강신경총블록(celiac plexus block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.

④ 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.

⑤ 침습적 통증치료에서 교감신경블록은 암이나 췌장염 등과 관련된 내장통을 겪고 있는 환자에게 효과적인 경우가 많다.

2023년 9월 11일 시험 39번 · 출제자 박준모

5. 53세 여자 환자가 우측 상지 방사통과 저림 증상을 주소로 내원해 시행한 경추부 MRI 상에서 우측 경추 제 5-6번간에 추간판 탈출증이 진단되었다. 환자는 근력 저하 소견이나 응급하게 수술적 치료를 필요로 하는 소견은 관찰되지 않아 경추 제 5-6번간 경척추사이구멍 (transforaminal) 접근법을 이용한 신경블록을 시행하기로 하였다. 시술 도중 조영제를 투여해 조영제 퍼지는 것을 확인한 이후에 음압 흡인 (negative aspiration)을 시행해 혈관 내가 아닌 것을 확인하고 0.5% 리도카인과 소량의 덱사메타손을 섞은 것을 주입하던 중 갑자기 환자가 경련을 하는 상황이 발생하였다. 이 상황과 관련되어 옳은 설명은?

① 음압 흡인 (negative aspiration)을 시행했을 때 혈액이 관찰되지 않은 것으로 보아 약물이 혈관 내로 주사 됐을 가능성은 없다.

② 환자의 경련은 투여된 덱사메타손에 의한 것일 가능성이 매우 높다.

③ 환자의 경련은 약물의 지주막내 투여 (intrathecal administration)에 의한 것으로 생각된다.

④ 환자의 경련은 척추동맥 (vertebral artery) 내에 국소마취제의 투여에 의한 것으로 생각된다.

⑤ 이런 경우, 약물 투여가 과다했을 경우에 심혈관계 부작용이 중추신경계 부작용보다 우선해서 먼저 나타나는 경우가 대부분이다.

2023년 9월 11일 시험 55번 · 출제자 박준모

6. 37세 남자 환자가 직장에서 일하던중 3층 높이에서 떨어져 발생한 좌측 발목의 복합골절로 수술받은 이후로 발생한 좌측 발목 아래로의 부종과 이질통 (allodynia) 등으로 복합부위통증증후군이 의심되었다. 환자의 증상과 불편해하는 부위를 고려하면 시행하기에 가장 적합한 교감신경블록 방법은?

① 복강신경얼기블록 (Celiac plexus block)

② 내장신경블록 (Splanchnic nerves block)

③ 상하복신경얼기블록 (Hypogastric sympathetic plexus block)

④ 외톨이신경절 블록 (Ganglion impar block)

⑤ 요부교감신경절차단술 (Lumbar sympathetic ganglia block)

2023년 9월 11일 시험 59번 · 출제자 박준모

7. 63세 남자 환자가 췌장암 말기로 심한 복부 통증을 호소하고 있으나 아편유사제(opioid) 치료에 심한 구역 구토 증상을 보여 약물의 증량이 필요한 상황임에도 할 수가 없어 척수강내 약물주입술을 고려하고 있다. 척수강내 약물주입술을 시행하게 되면 일반적으로 경구용 약물과 비교하여 어느 정도의 효과를 예상할 수 있다고 알려져 있나?

① 3배

② 10배

③ 30배

④ 300배

⑤ 1000배

2022년

2022년 9월 21일 시험 43번

8. 침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

침습적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

① 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 경막외내시경을 이용해 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.

② 삼차신경통에는 얼굴신경블록(facial nerve block)이 효과가 좋다.

③ 좌측 L3 dermatome에 발생한 대상포진 후 신경통(postherpetic neuralgia)에 박동성 고주파술(pulsed radiofrequency)을 시행하면 치료의 범위를 넓힐 수 있어 효과가 좋다

④ 췌장암에 의한 상복부 통증을 호소하는 환자에게는 교감신경 차단술의 한 종류인 복강신경얼기블록(celiac plexus block)가 효과가 있는 경우가 많다.

⑤ 경막 내로 직접 약물을 주입하는 척수강내 약물 주입술(intrathecal drug delivery system)은 정맥으로 투여한 경우의 10배의 효과를 기대할 수 있어 약물에 의한 부작용을 최소화할 수 있다.

2022년 9월 21일 시험 44번

9. 침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

침습적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

① 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우 경련을 할 수 있어 주의해야만 한다.

② 신경블록에 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러 번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

③ 경피적 척추성형술 (percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 도중에 발생한 척추관 안쪽으로의 골 시멘트 유출은 매우 드물고 그다지 위험하지 않은 경우에 해당한다.

④ 성상신경절 차단술 (stellate ganglion block)을 시행하는 중에 가장 주의해야 하는 구조물은 경동맥 (carotid artery)이다.

⑤ 신경블록에 사용되는 스테로이드는 혈당을 올리기 때문에 당뇨 환자들에게는 양을 줄여서 사용해야 한다

2021년

2021년 시험 32번

10. 중재적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

중재적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

② 교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자들에게 효과적인 경우를 많이 볼 수 있다.

③ 고주파 열 응고술(radiofrequency ablation)은 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

④ 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.

⑤ 신경차단술에 사용되는 가장 주요한 2가지 약물은 생리식염수와 스테로이드이다.

2021년 시험 80번

11. 중재적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

중재적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 신경차단술을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

② 성상신경절 차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥 (vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.

③ 경막 내로 직접 약물을 주입하는 경우에는 경구로 약을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배의 엄청난 효과를 기대해 볼 수 있다.

④ 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

⑤ 인대강화치료라고 알려진 prolotherapy는 국소마취제의 항염증 효과를 이용한 치료이다.

2020년

2020년 시험 116번

12. 중재적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물 등을 이용한 보존적 치료와는 달리 환자의 몸에 기구를 이용한 침습적인 치료를 시행하는 것을 말한다.

중재적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 척추에 발생한 추간판 탈출증이나 척추관 협착증을 앓고 있는 환자들에게는 교감신경 차단술이 아주 효과가 좋다.

② 성상신경절 차단술 (stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 가장 흔하게 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

③ 교감신경 차단술은 암성통증 특히 내장통을 호소하는 환자들에게 효과가 좋은 경우가 많다.

④ 초음파를 이용해 시행하는 정중신경 (median nerve) 차단술은 중추신경 차단술에 해당된다.

⑤ 박동성 고주파 열 응고술(pulsed radiofrequency ablation)의 효과를 최대로 하기 위해서는 바늘 끝의 온도를 80도 정도로 유지하는 것이 제일 중요하다.

2020년 시험 117번

13. 중재적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

중재적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경 (occipital nerve) 차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.

② 성상신경절 차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥 (vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 호흡 정지가 발생한다.

③ 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내부로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 해서 EKG monitoring이 가장 중요하다.

④ Intrathecal drug pump 처럼 경막 내부로 직접 약물을 주입하는 경우에는 경구로 약물을 투여한 경우의 30배, 정맥으로 투여한 경우의 10배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

⑤ 골다공증이나 암의 전이에 의해 발생한 척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술 (percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 안쪽으로의 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.

PART 2

기출문제 정답 · 해설

13문항

1번 정답 ③ 2025년 시험 46번 · 출제자 박준모

척수강 내 약물 주입 펌프는 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1, 정맥의 약 100분의 1이어서 적은 양으로 부작용을 줄일 수 있다. 고주파 열응고술은 고주파 전류의 열을 이용하고, 성상신경절 차단은 목에서 하는 교감신경 차단이다. 스테로이드는 혈당을 올려 당뇨 환자에게 주의가 필요하며, 교감신경 차단은 주로 내장통에 쓴다.

2번 정답 ④ 2025년 시험 77번 · 출제자 박준모

척추성형술 중 골시멘트가 척추관 안으로 새어 들어가면 척수·신경근을 압박할 수 있으므로 즉시 주입을 멈추고 신경학적 검사를 해 필요하면 감압 수술을 한다. 의도치 않은 경막 내 주입은 전척추마취로 무호흡이 오므로 호흡 관리가 중요하고, 척추동맥 내 주사는 즉각적인 경련을 일으킨다. 삼차신경통에는 삼차신경 차단을 하며, 스테로이드를 자주 쓰면 쿠싱 증후군이 생길 수 있다.

3번 정답 ④ 2024년 시험 27번 · 출제자 박준모

성상신경절 차단 중 국소마취제가 척추동맥으로 들어가면 아주 적은 양으로도 바로 뇌로 가서 경련이 생길 수 있다. 의도치 않은 경막 내 주입은 전척추마취로 무호흡이 오므로 호흡 관리가 가장 중요하고, 혈당을 올리는 것은 국소마취제가 아니라 스테로이드다. 혈관 내 다량 주입은 경련과 부정맥을 일으키며, 척수강 내 약물은 경구의 약 300배, 정맥의 약 100배 효과를 낸다.

4번 정답 ⑤ 2024년 시험 65번 · 출제자 박준모

교감신경 차단은 암이나 췌장염 같은 내장통에 효과적이다(예: 복강신경총 차단). 고주파 열응고술은 고주파 전류로 생긴 열을 이용하고, 시술 전 진단적 신경차단으로 효과를 확인한 뒤 시행한다. 목에서 하는 교감신경 차단은 성상신경절 차단이며, 경막외 내시경은 유착 박리 등 치료에도 쓰인다.

5번 정답 ④ 2023년 9월 11일 시험 39번 · 출제자 박준모

경추 경추간공 접근 주사 중 갑자기 경련이 생겼으므로, 척추동맥(또는 근수질 동맥) 안으로 국소마취제가 들어가 바로 뇌로 간 것으로 생각한다. 음압 흡인에서 피가 나오지 않아도 혈관 내 주입을 배제할 수 없다. 덱사메타손이 경련을 일으키지는 않고, 지주막하 주입은 경련보다 전척추마취를 일으키며, 국소마취제 독성은 보통 중추신경계 증상이 심혈관계보다 먼저 나타난다.

6번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 55번 · 출제자 박준모

발목 아래의 복합부위통증증후군처럼 하지의 교감신경 매개 통증에는 요부 교감신경절 차단(L2–L4)을 한다. 복강신경총·내장신경 차단은 상복부 내장통, 상하복신경총 차단은 골반 내장통, 외톨이신경절 차단은 회음부 통증에 쓴다.

7번 정답 ④ 2023년 9월 11일 시험 59번 · 출제자 박준모

척수강 안으로 직접 약을 넣으면 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1(정맥의 약 100분의 1)이므로, 같은 양이라면 약 300배의 효과를 기대한다. 그래서 적은 용량으로 진통을 얻으면서 구역·구토 같은 전신 부작용을 줄일 수 있다.

8번 정답 ④ 2022년 9월 21일 시험 43번 · 필기본 수록

췌장암 · 췌장염 같은 상복부 내장통은 교감신경을 타고 전달되므로 복강신경얼기블록이 대표 적응증이다.

① 경막외내시경은 약물 직접 주입, 유착 · 반흔 제거(기계 · 약물 · 레이저), 카테터 · 척수자극기 거치 등 치료에도 쓰인다. ② 삼차신경통에는 삼차신경(Gasserian ganglion, foramen ovale) 블록을 한다 — 얼굴신경은 운동신경이다. ③ 치료 범위를 넓히는 것은 냉각 고주파(cooled RF)이고, 박동성 고주파는 42℃ 이하로 효과가 일반 고주파보다 약하다. ⑤ 척수강 내 투여는 경구의 약 300배, 정맥의 약 100배 효과다.

9번 정답 ⑤ 2022년 9월 21일 시험 44번 · 필기본 수록

스테로이드는 혈당을 올리므로(표 45-2 내분비계: 고혈당, 당뇨병 유발) 당뇨 환자에게는 양을 줄여 쓴다.

① 경막 내(지주막하) 주입은 전척수마취로 호흡근 마비 · 무호흡이 문제다 — 경련은 척추동맥 같은 혈관 내 주입 때 생긴다. ② 스테로이드는 반복하면 쿠싱 증후군 같은 부작용이 생길 수 있어 횟수를 줄이는 것이 좋다. ③ 골 시멘트 유출은 척추성형술의 가장 흔한 합병증이며 척추관 안으로 새면 척수 · 신경근을 압박하므로 늘 주의한다. ④ 성상신경절블록에서 가장 주의할 구조물은 척추동맥이다(소량으로도 경련).

10번 정답 ② 2021년 시험 32번

교감신경 차단술은 교감신경을 따라 전달되는 내장통(예: 췌장암의 복강신경총 차단)에 효과가 좋다. 성상신경절은 목에 있는 교감신경절이고, 고주파 열응고술은 전류로 생긴 열을 이용하며(알코올 · 페놀은 화학적 신경파괴), 경막외내시경은 유착 박리 등 치료에도 쓰인다. 신경차단의 주 약물은 국소마취제와 스테로이드다.

11번 정답 ③ 2021년 시험 80번

척추관 안(경막 내)으로 직접 약을 넣으면 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1, 정맥의 약 100분의 1이므로 '훨씬 강한 효과'라는 설명이 옳다. 스테로이드도 반복하면 쿠싱 증후군 같은 부작용이 생길 수 있고, 성상신경절 차단 중 척추동맥 주입은 즉각적인 경련을 일으킨다. 의도치 않은 척수강 내 주입은 전척수마취로 호흡정지가 오므로 호흡 관리가 가장 중요하며, 프롤로테라피는 고농도 포도당 등으로 증식을 유도하는 치료다.

12번 정답 ③ 2020년 시험 116번

교감신경 차단술(복강신경총 차단 등)은 교감신경을 타고 전달되는 내장통, 특히 췌장암 같은 상복부 암성 내장통에 효과가 좋다. 추간판 탈출 · 척추관 협착의 신경근 통증에는 경막외 스테로이드 주사가 쓰인다. 성상신경절은 목(C6–7)에 있는 교감신경절이고, 정중신경 차단은 말초신경 차단이며, 박동성 고주파는 42℃ 이하로 신경을 파괴하지 않는다(80℃ 정도는 일반 고주파 열응고술).

13번 정답 ⑤ 2020년 시험 117번

척추성형술 중 골시멘트가 척추관으로 새면 척수 · 신경근을 압박할 수 있어 즉시 주입을 멈추고 신경학적 검사를 해야 한다. ① 후두신경 차단은 후두신경통에 쓰고 삼차신경통과 무관하다. ② 성상신경절 차단 중 척추동맥 주입은 소량으로도 즉시 경련을 일으킨다. ③ 척수강 내 대량 주입(전척추마취)은 호흡정지 · 저혈압 · 의식소실이 문제다. ④ 척수강 내 투여는 경구의 약 300배, 정맥의 약 100배 효과를 낸다.

PART 3

연습문제

15문항 · 해설은 3부 끝에

1. 침습적 통증치료에서 영상 유도 방법에 관한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 피부 표식(surface landmark)만 이용한 신경블록은 방사선 노출이 없어 영상 유도보다 정확하고 안전하다.

② 투시(fluoroscopy) 유도 시에는 조영제의 퍼짐을 보고 혈관 천자를 확인할 수 있고, 초음파 유도 시에는 도플러로 혈관을 보며 혈관 천자를 예방할 수 있다.

③ 초음파 유도 신경블록은 시술자의 방사선 노출이 많아 점차 줄어드는 추세이다.

④ 투시 유도는 혈관이 직접 보이므로 조영제를 쓸 필요가 없다.

⑤ 근막간 평면블록(interfascial plane block)은 신경을 정밀하게 찔러야만 효과가 나타난다.

2. 화학적 신경파괴제인 알코올과 페놀에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 페놀은 뇌척수액보다 고비중이다.
ㄴ. 알코올은 페놀보다 주사할 때 통증이 적다.
ㄷ. 페놀은 혈관에 우선적으로 작용하므로 큰 혈관이 많은 복강신경총 주변에는 잘 사용하지 않는다.
ㄹ. 5% 페놀은 40% 알코올과 동등한 신경파괴 효과가 있다고 한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 58세 남자가 오른쪽 L5 피부분절을 따라 내려가는 하지 방사통으로 내원하였다. 요추 MRI에서 L3-4 추간판 탈출이 보이지만 L4-5 이하에는 뚜렷한 병변이 없다. 통증의 원인 신경근을 확인하기 위해 먼저 시행할 시술로 가장 적절한 것은?

① 의심되는 신경근에 소량의 0.5% lidocaine만 주입하는 진단적 신경블록

② L3-4 경막외강에 국소마취제와 스테로이드를 주입하는 치료적 블록

③ L5 신경근에 무수 알코올을 주입하는 화학적 신경파괴술

④ L5 후근신경절에 대한 conventional 고주파열응고술

⑤ 척수자극기 삽입술

4. 목 부위 신경블록 도중 국소마취제를 주입하자 환자가 갑자기 의식이 떨어지고 숨을 쉬지 않으며 혈압이 떨어졌다. 경련은 관찰되지 않았다. 이 상황에 대한 설명과 처치로 가장 적절한 것은?

① 척추동맥 내로 주입된 국소마취제에 의한 증상이므로 항경련제 투여가 가장 중요하다.
② 스테로이드에 의한 아나필락시스이므로 EKG monitoring만 하며 지켜본다.
③ 국소마취제는 효과가 영구적이므로 회복을 기대하기 어렵다.
④ 알코올성 신경염에 의한 증상이므로 진통제를 투여한다.
⑤ 지주막하 공간으로 약이 들어가 생긴 전척수마취이므로 호흡근이 회복될 때까지 기도 확보와 기계환기로 호흡을 보조한다.

5. 54세 여자가 자궁경부암의 골반 내 재발로 하복부와 골반 깊은 곳의 통증을 호소한다. 아편유사제를 증량해도 조절이 잘 되지 않아 교감신경블록을 계획하였다. 가장 적합한 방법은?

① 성상신경절블록 (Stellate ganglion block)
② 복강신경얼기블록 (Celiac plexus block)
③ 상하복신경얼기블록 (Superior hypogastric plexus block)
④ 요부교감신경절차단술 (Lumbar sympathetic ganglia block)
⑤ 삼차신경블록 (Gasserian ganglion block)

6. 오른쪽 팔의 복합부위통증증후군 환자에게 오른쪽 성상신경절블록을 시행하였다. 블록이 성공했음을 시사하는 소견으로 가장 옳은 것은?

① 오른쪽 얼굴과 팔의 피부 온도 상승
② 오른쪽 동공 산대(mydriasis)
③ 오른쪽 얼굴의 땀 분비 증가
④ 오른쪽 팔의 근력 저하
⑤ 양쪽 하지의 감각 저하

7. 고주파열응고술(radiofrequency)에 관한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① Conventional RF는 40-42℃ 이하로 유지하므로 운동신경 근처에도 안전하게 시행할 수 있다.
② Pulsed RF는 바늘 끝 옆면을 따라 병소가 생기므로 바늘을 신경과 평행하게 놓아야 효과가 좋다.
③ Cooled RF는 전극 주변 조직을 탄화시켜 임피던스를 높임으로써 병소를 좁고 정확하게 만든다.
④ Conventional RF는 tip을 따라 열이 생기므로 바늘을 신경에 평행하게 놓으면 효과가 좋다.
⑤ Pulsed RF는 conventional RF보다 효과가 강하지만 부작용 위험이 높아 적용 부위가 제한된다.

8. 척수자극기(spinal cord stimulator)에 관한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 통증보다 더 강하고 불쾌한 전기 자극을 보내 통증을 가리는 원리이다.
② 가는 C섬유를 직접 활성화하여 통증 신호를 증폭시킨 뒤 피로하게 만드는 원리이다.
③ 침해성 통증(nociceptive pain)에 가장 효과적이어서 축성 요통에 일차적으로 쓰인다.
④ 전극 유도와 박동 발생기로만 구성되며 자극 시점은 조절할 수 없다.
⑤ 신경병성 통증에 주로 효과적이어서 요통보다는 상 · 하지 방사통에 더 효과적이다.

9. 같은 양의 모르핀을 경구로 투여했을 때의 진통 효과를 1이라고 하면, 경막외(epidural)로 투여했을 때는 대략 어느 정도의 효과를 기대할 수 있는가?

① 3배
② 10배
③ 30배
④ 100배
⑤ 300배

10. 경피적 척추체성형술(percutaneous vertebroplasty)의 절대적 금기증에 해당하는 것은?

① 2주 이상 약물치료에도 지속되는 통증성 골다공증성 압박골절
② 척수 압박(spinal cord compression)
③ 다발성 골수종에 의한 병적 골절
④ 쿰멜병(Kümmell's disease)
⑤ 척추체 내 진공 현상

11. 경피적 척추후만성형술(percutaneous kyphoplasty)을 척추체성형술과 비교한 설명으로 옳은 것은?

① 주입하는 골 시멘트의 양이 많을수록 통증 개선이 더 크다고 볼 근거는 없다.
② 시술 시간이 짧고 비용이 저렴하다.
③ 오래되어 추체 피질을 들어 올릴 수 없는 압박골절에서 특히 이득이 크다.
④ 풍선을 쓰지 않으므로 시멘트가 척추체 밖으로 새어 나갈 위험이 더 높다.
⑤ 척추체성형술보다 적은 양의 시멘트만 주입할 수 있다.

12. 62세 남자에게 하지 혈류 개선을 위해 좌측 요부교감신경절차단술을 시행하였다. 1주 뒤 왼쪽 사타구니와 허벅지 앞안쪽의 화끈거리는 통증을 호소한다. 가장 가능성이 높은 원인은?

① 국소마취제 전신독성(LAST)
② Adamkiewicz 동맥 손상에 의한 척수 허혈
③ 알코올이 뇌척수액을 따라 위로 올라가 생긴 뇌 손상
④ 음부넙다리신경염(genitofemoral neuritis)
⑤ 성상신경절 손상에 의한 호너 증후군

13. 증식치료(prolotherapy)에 관한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 국소마취제의 항염증 효과로 손상된 인대의 염증을 가라앉히는 치료이다.
② 가장 흔히 쓰는 자극 용액은 혈소판 풍부 혈장(PRP)이며 dextrose보다 안전하다.
③ 관절 내에 주사할 때는 보통 25% dextrose와 0.2% lidocaine을 사용한다.
④ 인대에만 작용하고 관절 내 연골이나 관절막에는 영향을 주지 않는다.
⑤ dextrose 용액은 과민반응이 흔해 사용 전 피부반응검사가 필수이다.

14. 척추수술후통증증후군 환자의 통증 원인 평가와 치료에 관한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 경막외강 내 섬유화는 MRI에서 대부분 명확히 보이므로 경막외내시경은 필요하지 않다.

② 경막외내시경에서 경막외강 섬유화가 관찰된 환자의 80% 이상에서 MRI로는 어떤 소견도 발견할 수 없었다는 보고가 있다.

③ 경막외내시경은 경추 추궁판 사이(interlaminar)로만 삽입할 수 있다.

④ 경막외 신경성형술은 반드시 경추간공(transforaminal)으로만 시행한다.

⑤ 경막외내시경은 진단 전용 기구이므로 유착 박리나 약물 주입은 할 수 없다.

15. 침습적 통증치료의 시술과 그에 따른 특이 합병증을 연결한 것 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 경추 경추간공(transforaminal) 블록 — 척추동맥 · 구역동맥 손상에 의한 뇌색전증, 전척수동맥 증후군
> ㄴ. T9-L2 레벨 추간공 접근 — Adamkiewicz 동맥 손상에 의한 하지마비
> ㄷ. 성상신경절블록 — 기흉
> ㄹ. 요부 교감신경 차단 — 남성 사정장애

① ㄱ, ㄴ

② ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

PART 3

연습문제 정답 · 해설

15문항 · 정답표 먼저

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	②	④	①	⑤	③	①	④	⑤	③	②
문항	11	12	13	14	15					
정답	①	④	③	②	⑤					

1번 정답 ②

투시는 조영제가 혈관 모양으로 퍼지는 것을 보고 혈관 내 주입을 '확인'하고, 초음파는 도플러로 혈관을 미리 보고 '예방'한다(교수님 언급).

① 피부 표식은 부정확하고 혈관·장기 천자, 신경 내 주입을 일으킬 수 있다. ③ 방사선 노출이 많은 것은 투시이고, 초음파 블록은 확대되는 추세다. ④ 투시에서는 혈관이 보이지 않으므로 조영제를 쓴다. ⑤ 근막간 평면블록은 정밀 신경 천자 없이 넓은 범위를 차단하는 것이 장점이다.

관련 개념 · 2. 영상 유도 — 투시·CT·초음파

2번 정답 ④

페놀은 고비중(ㄱ), 혈관 친화성이라 복강신경총 주변을 피하고(ㄷ), 5% 페놀 ≈ 40% 알코올이다(ㄹ).

ㄴ은 반대다 — 알코올은 주사 시 통증이 크고 알코올성 신경염까지 생길 수 있으며, 페놀은 저농도에서 국소마취 효과가 있어 주사 통증이 거의 없다. 비중이 반대이므로 두 약을 쓸 때 환자 자세도 반대로 한다.

관련 개념 · 4. 어떤 약제·방법을 쓰는가 — 알코올 vs 페놀

3번 정답 ①

통증 부위(L5)와 영상 소견(L3-4)이 맞지 않을 때 어느 신경이 원인인지 가리는 것이 진단적 신경블록의 역할(통증의 해부학적 요인 파악)이다. 진단 목적에는 국소마취제만, 예를 들어 0.5% lidocaine을 쓴다.

② 스테로이드를 섞는 것은 치료적 목적이다. ③④ 신경파괴술·고주파는 진단적 블록으로 원인 신경과 효과를 먼저 확인한 뒤에 한다(최소 2회 이상). ⑤ 척수자극기는 원인 확인 시술이 아니다.

관련 개념 · 5. 신경블록 — 진단적 신경블록의 역할

4번 정답 ⑤

목 부위 블록에서 약이 지주막하(CSF)로 들어가 뇌까지 올라가면 높은 척수마취(전척수마취)로 호흡근 마비·순환 허탈이 온다. 국소마취제는 시간이 지나면 차츰 회복되므로 그때까지 기계환기 등으로 호흡을 보조하면 된다.

① 척추동맥 내 주입은 소량으로도 즉시 경련을 일으킨다 — 이 환자는 경련이 없고 무호흡이 주 증상이다. ② 기출 함정처럼 '심정지·EKG가 가장 중요'가 아니라 호흡 관리가 핵심이다. ③ 국소마취제 효과는 일시적이다. ④ 알코올성 신경염은 신경파괴술 뒤 수 주에 걸쳐 생기는 통증이다.

관련 개념 · 5. 신경블록 — 목 부위 블록에서 약이 엉뚱한 곳으로 가면

5번 정답 ③

직장 · 자궁 · 난소 · 전립선 · 고환 등 골반 내 장기에서 오는 하복부 · 회음부 통증에는 상하복신경얼기블록(L5-S1 추간판 앞)을 한다.

① 성상신경절은 머리 · 목 · 팔 · 가슴 상부, ② 복강신경얼기는 췌장암 같은 상복부 내장통, ④ 요부 교감신경절은 하지(CRPS, 혈관질환), ⑤ 삼차신경블록은 삼차신경통 · 안면 대상포진 후 신경통에 쓴다.

관련 개념 · 7. 교감신경블록 — 다섯 가지 교감신경블록

6번 정답 ①

성상신경절블록이 성공하면 같은 쪽 교감신경이 차단되어 호너 증후군(축동, 안검하수, 무땀증)이 생기고, 혈관이 확장되어 얼굴 · 팔 피부 온도가 오른다. 적외선 체열촬영(DITI)으로도 확인한다.

② 교감 차단이면 산동이 아니라 축동, ③ 땀은 줄어든다(무땀증). ④ 근력 저하는 체성(운동)신경이 막혔다는 뜻이고, ⑤ 양 하지 감각 저하는 약이 경막외 · 지주막하로 퍼진 합병증을 의심할 소견이다.

관련 개념 · 7. 교감신경블록 — 성상신경절블록

7번 정답 ④

Conventional RF(78-80℃)는 tip을 따라 옆으로 열 병소가 생기므로 신경에 평행하게 놓는다.

① 42℃ 이하는 pulsed RF이고, 그래서 pulsed가 운동신경에도 적용 가능하다. ② pulsed RF의 전기장은 tip 앞쪽에 생기므로 수직으로 놓는다. ③ cooled RF는 찬물 순환으로 탄화 · 높은 임피던스를 막아 병소를 '넓게' 만든다. ⑤ pulsed RF는 효과가 더 약하지만 부작용이 적어 여러 부위에 널리 쓴다.

관련 개념 · 10. 고주파열응고술

8번 정답 ⑤

척수자극술은 신경병성 통증에 주로 효과적이고 침해성 통증에는 반응이 저조하므로 요통보다 상 · 하지 방사통에 더 효과적이다.

①② 관문조절설에 따라 '이상하지만 불유쾌하지 않은' 약한 자극을 빠르게 지속적으로 보내 문을 닫는다. 자극 전류는 굵은 Aβ 섬유를 역행성으로 활성화해 C섬유 신호를 연접 전 단계에서 억제한다. ③ 반대다. ④ 프로그래머가 있어 언제 자극을 보낼지 정한다.

관련 개념 · 12. 신경자극술 — 척수자극기

9번 정답 ③

경구 : 정맥 : 경막외 : 척수강내 = 1 : 3 : 30 : 300 이다. 경막외는 30배다.

3배는 정맥, 300배는 척수강내(정맥 대비로는 100배)다. 기출은 척수강내 300배를 물었으므로, 표의 네 숫자를 경로와 함께 통째로 외워 두어야 숫자를 바꾼 보기에 넘어가지 않는다.

관련 개념 · 12. 척수강내 약물 주입술

10번 정답 ②

척수 압박은 절대적 금기다(그 밖에 약물치료로 호전되는 골절, 교정 불가능한 출혈 장애, 골수염 · 추간판염 · 활동성 감염, 시멘트 알레르기). 편평척추 · 후방 기둥 골절 · 불안정성 골절은 상대적 금기다.

①③④⑤는 모두 적응증이다 — 2주 이상 보존적 치료에 불응하는 골다공증성 골절, 골전이 · 다발성 골수종의 병적 골절, 쿰멜병, 척추 내 진공 현상.

관련 개념 · 13. 경피적 척추체성형술

11번 정답 ①

척추후만성형술의 단점 중 하나가 '골 시멘트의 주입량과 통증의 개선과는 무관하다'는 것이다.

② 시간이 더 오래 걸리고 고가다. ③ 오래된 골절로 피질 견인이 불가하면 얻는 장점이 없다. ④ 풍선으로 공간을 먼저 만들어 시멘트 유출 위험을 '줄인다'. ⑤ 오히려 더 많이 주입할 수 있다.

관련 개념 · 13. 경피적 척추후만성형술

12번 정답 ④

요부 교감신경 차단의 특이 합병증은 음부넙다리신경염(사타구니 · 허벅지 앞안쪽 통증)과 남성 사정장애다. 요부 교감 사슬 옆을 음부넙다리신경이 지나가기 때문이다.

① LAST는 주입 직후 경련 · 부정맥으로 나타난다. ② Adamkiewicz 동맥 손상은 T9–L2 추간공 접근 시 하지마비로 나타난다. ③ 알코올이 뇌까지 가는 것은 척수강 내 주입 때의 문제다. ⑤ 호너 증후군은 목 부위 교감 차단 소견이다.

관련 개념 · 5. 신경블록의 부작용 / 7. 요부교감신경절차단술

13번 정답 ③

표준 자극 용액은 15% dextrose + 0.2% lidocaine이고, 관절 내 주사는 25% dextrose + 0.2% lidocaine이다.

① 반대로 일부러 염증 반응을 유도해 인대 · 건이 더 강하고 두껍게 재생되게 한다. ② 가장 많이 쓰는 것은 안전성 때문에 dextrose이고, PRP · 줄기세포 등은 치유 반응이 강하지만 잘못 주입되면 덜 안전하다. ④ 관절 내 연골 · 관절막까지 포괄적으로 자극한다. ⑤ dextrose 과민반응은 지극히 드물다.

관련 개념 · 14. 증식치료

14번 정답 ②

척추수술후통증증후군 연구에서 경막외내시경으로 섬유화를 본 환자의 80% 이상이 MRI에서는 소견이 없었다 — 섬유화는 MRI만으로 진단할 수 없고 내시경적 접근으로 진단한다.

③ 경막외내시경은 천골열공(sacral hiatus)으로 굵은 카테터를 넣는다. ④ 신경성형술은 caudal(천골열공) 접근이 기본이고 transforaminal로도 할 수 있다. ⑤ 약물 직접 주입, 유착 · 반흔 제거, 카테터 · 척수자극기 거치 등 치료에도 쓴다.

관련 개념 · 11. 경막외 신경성형술과 내시경술

15번 정답 ⑤

넷 다 맞다. 경추 경추간공 블록은 척추동맥 · 구역동맥 손상으로 뇌색전증 · 전척수동맥 증후군, T9–L2 추간공 접근은 Adamkiewicz 동맥 손상으로 척수 허혈 · 하지마비, 흉부 · 성상신경절 블록은 기흉, 요부 교감신경 차단은 음부넙다리신경염과 남성 사정장애(역행성 사정)를 일으킬 수 있다.

시술 위치(목 · 흉요추 이행부 · 요추)를 떠올리면 주변 구조물로 합병증을 추론할 수 있다.

관련 개념 · 5. 신경블록의 부작용 — 특히 중요한 것
